ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดตารางเวลาสำหรับวางแผนการนัดหมาย
A Supporting Schedule Management System for Coordinate Appointment Planning

ผู้จัดทำ นาย ชวกร ประจักษ์

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย)

ระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดตารางเวลาสำหรับวางแผนการนัดหมาย

A Supporting Schedule Management System for Coordinate Appointment Planning

ชวกร ประจักษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดตารางเวลาสำหรับวางแผนการนัดหมาย
A Supporting Schedule Management System for Coordinate Appointment Planning

ผู้จัดทำ นาย ชวกร ประจักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย, อาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการตารางเวลาสำหรับวางแผนการนัดหมายได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างการนัดหมาย โดยระบบได้ถูกออกแบบและพัฒนาในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้จัดการการนัดหมายสามารถกำหนดเงื่อนไขการนัดหมายเพื่อคัดเลือกวันนัดหมายได้หลากหลาย และตรงตามความต้องการของผู้จัดการการนัดหมาย ผู้จัดการการนัดหมายสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมได้และส่งการแจ้งเตือนถึงผู้เข้าร่วมและสามารถแสดงจำนวนผู้มาเข้าร่วมได้ อีกทั้งเว็บแอปพลิเคชันยังมีระบบที่หลากหลาย ได้แก่ ระบบจัดอันดับวันที่มีผู้เข้าร่วมมาร่วมมากที่สุด และลำดับที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมรองลงมา ระบบบันทึกลงไว้ในปฏิทินหลังจากที่ผู้จัดการการนัดหมายได้วันที่ต้องการ และระบบปฏิทินที่นำข้อมูลจาก Google API มาใช้งานในการแสดงวันที่ที่มีอยู่ในปฏิทินของผู้จัดการการนัดหมายหรือผู้เข้าร่วม ซึ่งเข้ามาช่วยให้ผู้จัดการการนัดหมายและผู้เข้าร่วมมีความสะดวกมากขึ้นในการหาวันนัดหมายและตรงตามความต้องการ

คำสำคัญ : นัดหมาย, ผู้จัดการการนัดหมาย, ผู้เข้าร่วม, การจัดการตารางเวลา, การจัดการการนัดหมาย, Google API

Keyword : Meeting, Organizer, Attendee, Schedule Management, Appointment Management, Google API

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดตารางเวลาสำหรับวางแผนการนัดหมาย สามารถจัดทำได้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย และอาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย ที่ปรึกษาโครงงานที่ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงาน รวมถึงประธานกรรมการท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน ที่ให้คำแนะนำการจัดทำเว็บไซต์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบของเว็บไซต์รวมถึงเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ขอบคุณครอบครัวและเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจและคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการทำโครงงานและเล่มปริญญานิพนธ์นี้จนเสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีทุกท่านที่กล่าวมา ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถทำเสร็จสมบูรณ์ได้ ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ชวกร ประจักษ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญภาพ ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 Calendly 3

2.2 Schedule a Meeting in Microsoft Teams 5

2.3 Doodle 6

2.4 Rallly 8

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 10

3.1 Google Calendar 10

3.2 API 11

3.2.1 Google Calendar API 11

3.2.2 SendGrid API 17

3.3 Vue Framework 19

3.3.1 Single Page Application (SPA) 19

3.4 Bootstrap 20

3.5 Tailwind CSS 20

3.6 Daisy UI 20

3.7 Firebase 21
3.8 Postman 22
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 23
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 23
4.1.1 การคิดค้นหัวข้อโครงงานวิจัยและรวบรวมข้อมูล 23
4.1.2 การกำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 23
4.1.3 การศึกษาทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้อง 23
4.1.4 การออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ 23
4.1.5 การทดสอบและปรับปรุง 23
4.1.6 การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 23
4.2 แผนการดำเนินงาน 24
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 25
5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 25
5.2 การทำงานของระบบโดยรวม 27
5.3 การทำงานของระบบนัดหมาย 28
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 33
6.1 ผลการดำเนินงาน 33
6.1.1 ผลการดำเนินงานด้านผู้ใช้งาน 33
6.1.2 ผลการดำเนินงานในส่วนของการนัดหมาย 36
6.1.3 ผลการดำเนินงานในส่วนของการจัดอันดับ 37
6.2 ข้อจำกัด 38
6.3 ข้อเสนอแนะ 38
บรรณานุกรม 39
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 40
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน Firebase 46

สารบัญตาราง

ตาราง 4.1 แผนการดำเนินงาน 24

สารบัญภาพ

รูปที่ 2.1 หน้าแสดงตัวเลือกสำหรับนัดหมายของเว็บแอป Calendly [1] 3
รูปที่ 2.2 การแสดงหน้าจอสำหรับสร้างการนัดหมายของเว็บแอป Calendly [1] 4
รูปที่ 2.3 หน้าจอตรวจสอบเวลานัดหมาย [2] 5
รูปที่ 2.4 หน้าจอแสดงรูปแบบการเลือกนัดหมายของเว็บ Doodle [3] 6
รูปที่ 2.5 หน้าจอแสดงผลโหวตในการนัดหมาย [3] 7
รูปที่ 2.6 หน้าแสดงการตั้ง Poll [4] 8
รูปที่ 2.7 หน้าแสดงการเลือกวันเวลาในการนัดหมาย [4] 9
รูปที่ 3.1 หน้าจอแสดงปฏิทินสำหรับใช้งาน [5] 10
รูปที่ 3.2 หน้าจอแสดงการค้นหา API [7] 12
รูปที่ 3.3 หน้าจอแสดงการสร้าง Google Calendar API 13
รูปที่ 3.4 หน้าจอส่วนของเมนู APIs & Services [7] 13
รูปที่ 3.5 หน้าจอแสดงการสร้าง API Key และ OAuth Client ID [7] 13
รูปที่ 3.6 หน้าจอแสดงตัวอย่าง API Key และ Client Secrets ที่สร้างเสร็จแล้ว [7] 14
รูปที่ 3.7 หน้าจอแสดงส่วนเรียกใช้งาน Google Calendar API [7] 15
รูปที่ 3.8 หน้าจอแรกในการทดลองเรียกใช้ Google Calendar API [7] 15
รูปที่ 3.9 หน้าจอผลลัพธ์หลังจากเรียกใช้งาน Google Calendar API [7] 16
รูปที่ 3.10 หน้าจอแสดงส่วนของการเพิ่มกิจกรรมลงบนปฏิทิน [7] 16
รูปที่ 3.11 หน้าจอแสดงผลลัพธ์หลังจากเพิ่มกิจกรรมลงบนปฏิทิน [7] 17
รูปที่ 3.12 หน้าจอแสดงการใช้งาน SendGrid API [8] 18
รูปที่ 3.13 หน้าจอแสดง API Key ของ SendGrid [8] 18
รูปที่ 3.14 หน้าจอแสดงตัวอย่างโค้ดของ SendGrid [8] 19
รูปที่ 3.15 Single Page Application Lifecycle [9] 20
รูปที่ 3.16 หน้าจอแสดงตัวอย่างโปรแกรม POSTMAN [12] 22
รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 25
รูปที่ 5.2 หน้าจอแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลการนัดหมายบน Firestore 27
รูปที่ 5.3 หน้าจอแสดงตัวอย่างการกำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายวัน 28
รูปที่ 5.4 หน้าจอแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแบบรายวัน 28
รูปที่ 5.5 หน้าจอแสดงตัวอย่างการกำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายสัปดาห์ 28
รูปที่ 5.6 หน้าจอแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแบบรายสัปดาห์ 29
รูปที่ 5.7 หน้าจอแสดงตัวอย่างการกำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายเดือน 29
รูปที่ 5.8 หน้าจอแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแบบรายเดือน 29
รูปที่ 5.9 หน้าจอแสดงการกำหนดเวลา 29
รูปที่ 5.10 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การสร้างแบบกำหนดเวลา 30
รูปที่ 5.11 หน้าจอแสดงรายละเอียดการนัดหมาย 30
รูปที่ 5.12 หน้าจอแสดงตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกลงฐานข้อมูล 31
รูปที่ 5.13 หน้าจอแสดงตัวอย่าง E-mail ที่ส่งไปหาผู้เข้าร่วม 31

รูปที่ 5.14 หน้าจอแสดงส่วนการใช้งานของผู้เข้าร่วม 32
รูปที่ 5.15 หน้าจอแสดงอันดับต่าง ๆ 32
รูปที่ 5.16 หน้าจอแสดงตัวอย่าง E-mail ที่ส่งไปหาผู้เข้าร่วม 32
รูปที่ 6.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ 33
รูปที่ 6.2 หน้าจอแสดงการนัดหมายที่ถูกสร้างไว้แล้ว 34
รูปที่ 6.3 หน้าจอแสดงรายละเอียดการนัดหมายของผู้นัดหมาย 34
รูปที่ 6.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดการนัดหมายของผู้เข้าร่วม 35
รูปที่ 6.5 หน้าจอแสดงปฏิทินของผู้ใช้งาน 35
รูปที่ 6.6 หน้าจอแสดงการสร้างการนัดหมาย 36
รูปที่ 6.7 หน้าจอแสดงการกำหนดวันซ้ำแบบรายวัน 36
รูปที่ 6.8 หน้าจอแสดงการกำหนดวันซ้ำแบบรายสัปดาห์ 37
รูปที่ 6.9 หน้าจอแสดงการกำหนดวันซ้ำแบบรายเดือน 37
รูปที่ 6.10 หน้าจอแสดงการจัดอันดับของวันนัดหมาย 37
รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าแรกของระบบ 40
รูปผนวกที่ ก. 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ 40
รูปผนวกที่ ก. 3 หน้าจอแรกของเว็บไซต์แสดงให้เห็นกิจกรรมที่สร้างไว้ 41
รูปผนวกที่ ก. 4 หน้าจอในหน้ากิจกรรมกรณีที่เป็นผู้จัดการการนัดหมาย 41
รูปผนวกที่ ก. 5 หน้าจอในหน้ากิจกรรมกรณีที่เป็นผู้เข้าร่วม 42
รูปผนวกที่ ก. 6 หน้าจอตอบกลับของผู้เข้าร่วม 42
รูปผนวกที่ ก. 7 หน้าแสดงกิจกรรมที่ลงไว้แล้ว 43
รูปผนวกที่ ก. 8 หน้าจอสำหรับกำหนดเวลานัดหมาย 43
รูปผนวกที่ ก. 9 หน้าจอเมื่อใช้งาน Option (day) 44
รูปผนวกที่ ก. 10 หน้าจอเมื่อใช้งาน Option (weekday) 44
รูปผนวกที่ ก. 11 หน้าจอเมื่อใช้งาน Option (month) 44
รูปผนวกที่ ก. 12 หน้าจอแสดงส่วน Ends ใน Option 45
รูปผนวกที่ ข. 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ 46
รูปผนวกที่ ข. 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ 46
รูปผนวกที่ ข. 3 หน้าจอหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ 47
รูปผนวกที่ ข. 4 หน้าจอแสดงการสร้างโปรเจคสำหรับใช้เก็บข้อมูล 47
รูปผนวกที่ ข. 5 หน้าจอแสดงหน้าหลักของโปรเจค 48
รูปผนวกที่ ข. 6 หน้าจอแสดงการสร้าง Databases ใน Firestore 48
รูปผนวกที่ ข. 7 หน้าจอแสดงตัวเลือกการสร้าง Database 49
รูปผนวกที่ ข. 8 หน้าจอแสดงตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ไว้ใช้เก็บ Database 49
รูปผนวกที่ ข. 9 หน้าจอแสดงเมื่อสร้าง Database เสร็จแล้ว 50
รูปผนวกที่ ข. 10 หน้าจอการ ทดสอบสร้าง Collection 50
รูปผนวกที่ ข. 11 หน้าจอแสดง Collection ที่สร้าง 51

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการนัดหมายการประชุมหรือการนัดหมายเรื่องต่าง ๆ อาจเป็นการนัดหมายเพื่อพูดคุยเจรจากันระหว่างบุคคล การนัดเพื่อน หรืออาจนัดหมายเพื่อธุระกิจหรือการทำงาน และการนัดหมายวันเวลาซึ่งการนัดหมายอาจมีหลายแบบ เช่นการนัดหมายแบบเป็นทางการ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น โดยมีผู้จัดการการนัดหมายเป็นคนกลางในการติดต่อผู้เข้าร่วมทุกคน เพื่อสอบถามถึงความสะดวกขอผู้เข้าร่วมถึงแม้ว่าการนัดหมายนั้นจะมีระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันและในบางครั้งจะมีตัวเลือกให้ผู้เข้าร่วมได้เลือกว่าผู้เข้าร่วมนั้นสะดวกเข้าร่วมในวันไหน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมส่วนมากสามารถมาเข้าร่วมการนัดหมายนั้นได้แต่ในบางครั้งก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้จัดการการนัดหมายต้องการ

ปัญหาในการนัดหมายต่าง ๆ เกิดจากผู้จัดการการนัดหมายจำเป็นที่ต้องติดต่อผู้เข้าร่วมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ หรือติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความลำบากต่อผู้จัดการการนัดหมาย เนื่องจากในบางครั้งผู้จัดการการนัดหมายจำเป็นต้องติดต่อใหม่อีกครั้งในภายหลังเพื่อนัดหมายใหม่อีกครั้ง เช่น ผู้เข้าร่วมไม่สะดวกเนื่องจากติดธุระ ทำให้ไม่สามารถคุยรายละเอียดได้ เป็นต้น ยิ่งจำนวนคนเข้าร่วมมากก็ยิ่งทำให้ผู้จัดการการนัดหมายลำบากมากขึ้น ผู้จัดการการนัดหมายเองนั้นก็ไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมนั้นจะมีเวลาว่างตรงกันกับผู้เข้าร่วมคนอื่นหรือตนเองหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการการนัดหมายต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มในบางครั้ง

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาในโครงงานนี้จึงนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาผ่าน Web Application ที่ใช้นัดหมายในเรื่องงานหรือเรื่องต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การนัดหมายมีความสะดวกมากขึ้นโดยที่ผู้จัดการการนัดหมายสามารถกำหนดเงื่อนไขวันนัดหมายและมีการตอบกลับการนัดหมายที่รวดเร็วให้กับผู้จัดการการนัดหมายพร้อมทั้งยังสามารถเลือกการนัดหมายในรูปแบบที่ต้องการได้ และผู้จัดการการนัดหมายสามารถเลือกคนสำคัญที่จะมาเข้าร่วมงานได้ โดยจะแนะนำวันที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงให้กับผู้ใช้งานได้จึงได้พัฒนา Web Application เกี่ยวกับการนัดหมายบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web Browser ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถแก้ปัญหาการนัดหมายต่าง ๆ ได้และเพิ่มความสะดวกในการนัดหมายให้กับผู้จัดการการนัดหมาย

1.2 วัตถุประสงค์

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดตารางเวลาสำหรับวางแผนการนัดหมายและเพิ่มความสะดวกในการนัดหมายให้กับผู้จัดการการนัดหมายและผู้เข้าร่วม

1.3 ลักษณะและขอบเขต

เว็บแอปพลิเคชันนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการการนัดหมายที่ต้องการวางแผนการนัดหมาย สามารถจัดตารางเวลาการนัดหมายได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขวันนัดหมายได้หลากหลายรูปแบบตามฟังก์ชันการใช้งานที่มีให้เลือกใช้ และให้ผู้เข้าร่วมยืนยันวันที่สะดวกจากวันที่ผู้จัดการการนัดหมายกำหนดไว้ เพื่อไว้ใช้สำหรับการวางแผนการนัดหมายต่อไป โดยเรียกใช้และจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของการนัดหมายผ่าน Google Calendar API และต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบด้วย Google Account โดยมีลักษณะการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันดังนี้

แบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 ประเภท

1. ผู้จัดการการนัดหมาย
   - สามารถเงื่อนไขวันนัดหมายได้หลากหลายตามความต้องการของผู้จัดการการนัดหมายภายใต้ตัวเลือกที่ได้กำหนดไว้

- สามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมที่ตอบตกลงเข้าร่วมการนัดหมายได้
- สามารถเพิ่มหรือลบวันนัดหมายได้และสามารถปิดการนัดหมายที่สร้างแล้วได้

2. ผู้เข้าร่วม
   - สามารถตอบตกลงหรือปฏิเสธตัวเลือกวันนัดหมายที่กำหนดไว้ได้
   - สามารถตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมตอบตกลงในแต่ละวันที่กำหนดไว้ได้ โดยจะแสดงชื่อผู้เข้าร่วมเป็น E-mail ของผู้เข้าร่วมแต่ละคน
   - สามารถเพิ่มวันนัดหมายลงบนปฏิทินของตนเองได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core I5-10400F ความเร็ว 2.90 GHz
- หน่วยความจำหลัก 16.00 GB
- หน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA GeForce 1660 Super
- หน้าจอ (Monitor)
- แป้นพิมพ์ (Keyboard)
- เมาส์ (Mouse)

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro
- ภาษา HTML, CSS, JavaScript
- โปรแกรม Visual Studio Code
- Vue Framework (Vue.js)
- Node.js

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ช่วยให้ผู้จัดการการนัดหมายหาวันเวลาที่เหมาะสมในการนัดหมายและช่วยเป็นสื่อกลางในการติดต่อผู้เข้าร่วม
2) อำนวยความสะดวกในการนัดหมายให้กับผู้จัดการการนัดหมายและผู้เข้าร่วม

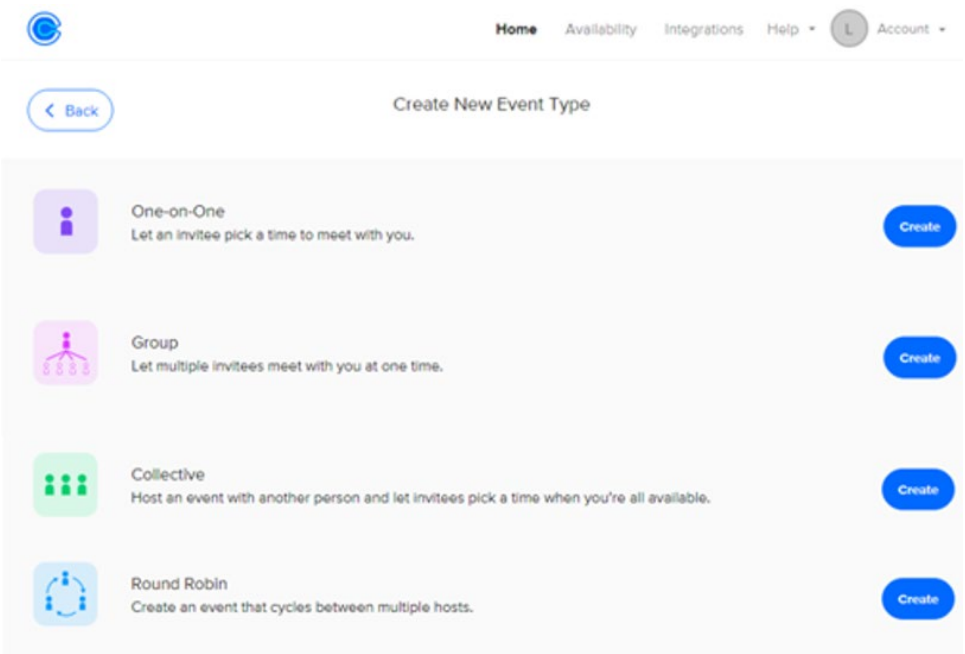
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงงานนี้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้จะกล่าวถึงลักษณะของงานวิจัย ข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละงานวิจัย ดังนี้

2.1 Calendly

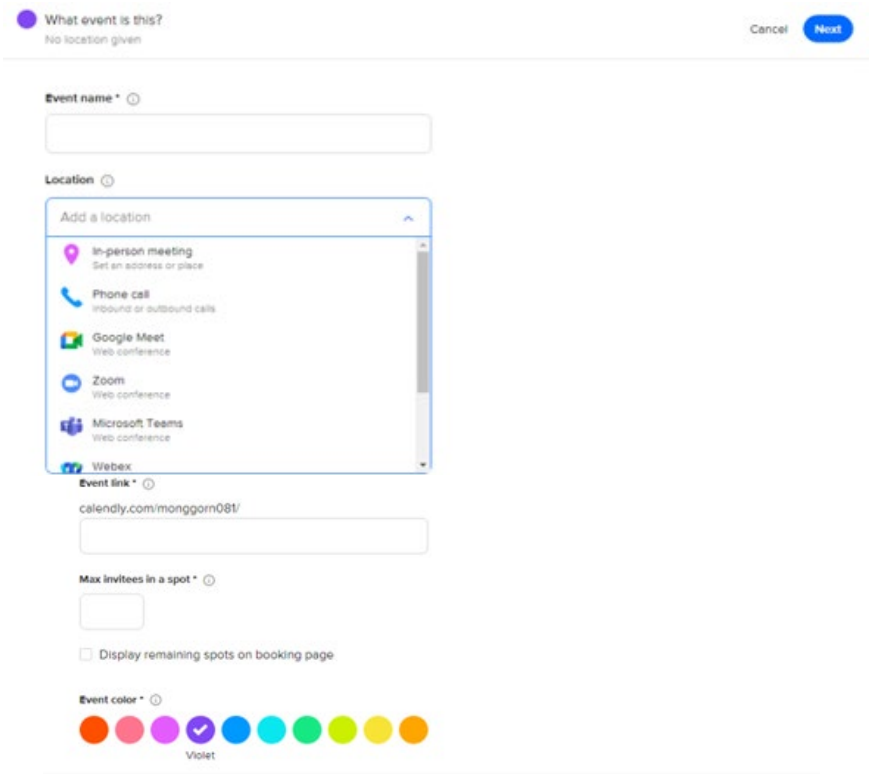
Calendly [1] เป็นแพลตฟอร์มช่วยจัดตารางเวลานัดหมาย ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อปฏิทินจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ จากนั้นสร้างแบบฟอร์มให้คนที่ผู้ใช้งานติดต่อด้วย เลือกเวลานัดหมายเพื่อประชุม นำเสนอ หรือให้คำปรึกษา เนื่องจากมีการเชื่อมต่อข้อมูลปฏิทินไปแล้ว ผู้ติดต่อจะเห็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานว่างอยู่ จึงจบการนัดหมายได้เร็วมากกว่าการอีเมลหรือสนทนาโต้ตอบไปมา

บริการของ Calendly เป็นแบบพิเศษ ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนเงื่อนไข โดยเชื่อมต่อ 1 ปฏิทิน/ผู้ใช้งาน/ประเภทนัดหมาย ถ้าต้องการเชื่อมต่อหลายปฏิทิน หลายผู้ใช้ หรือสร้างหลายประเภทนัดหมายต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม



รูปที่ 2.1 หน้าแสดงตัวเลือกสำหรับนัดหมายของเว็บแอป Calendly [1]

ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกการนัดหมายได้ ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม หรือแบบอื่น ๆ เพิ่มได้ ดังรูปที่ 2.1 โดยการเลือกบางอย่างจำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะใช้งานระบบได้ อย่างเช่นการสร้างการนัดหมายแบบกลุ่ม



รูปที่ 2.2 การแสดงหน้าจอสำหรับสร้างการนัดหมายของเว็บแอป Calendly [1]

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มชื่อการนัดหมาย สามารถเลือกได้ว่าจะใช้โปรแกรมใดในการพูดคุยออนไลน์ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น สามารถกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมได้ และสามารถคัดลอกลิงค์เชิญเพื่อส่งให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นได้ ดังรูปที่ 2.2

ข้อเด่น

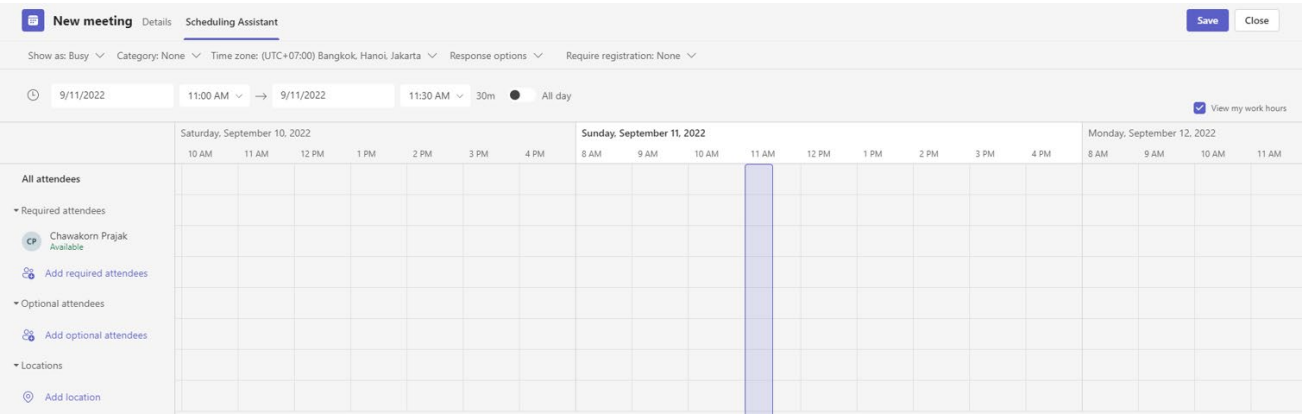
- สามารถกำหนดระยะเวลาในการนัดหมายได้
- สามารถเลือกได้ว่าจะใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในการพูดคุย
- สามารถกำหนดจำนวนผู้ที่ต้องการให้เข้าร่วมได้

ข้อด้อย

- ไม่มีการแจ้งเตือนผ่าน E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ จำเป็นต้องตรวจสอบที่เว็บแอปพลิเคชันอย่างเดียว
- ตัวเลือกของเวลาในการนัดหมายยังไม่ครอบคลุมมากเท่าที่ควรเนื่องจากเป็นการเลือกแบบวันเดียว

2.2 Schedule a Meeting in Microsoft Teams

Microsoft Teams [2] คือเครื่องมือที่มาช่วยเรื่องการสื่อสาร ที่รวมทั้งการ Chat และ Conference ระบบทำงานง่ายและมีให้ดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใช้งาน Teams แบบไม่ต้องใช้ผ่านหน้า Web นอกจากเครื่องมือหลัก ๆ ที่มีมาให้แล้วยังมีคุณสมบัติที่ทำงานร่วมกันกับ Office 365 ได้ เช่น เมื่อสร้าง Group ใน Teams ระบบจะไปสร้าง Site ใน SharePoint ด้วย และจากการสร้าง Group ใน Team จะทำให้ผู้ใช้งานได้ Document Library สำหรับการทำงานใน Group แบบอัตโนมัติ



รูปที่ 2.3 หน้าจอตรวจสอบเวลานัดหมาย [2]

จากรูปที่ 2.3 ผู้ใช้งานสามารถสร้างการนัดหมายหรือตรวจสอบการนัดหมายได้ โดยจะมีสมาชิกที่อยู่ใน Group เดียวกันเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นการนัดหมายที่กำหนดไว้ได้ และผู้ใช้งานสามารถตอบกลับการนัดหมายได้รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นในวันนัดหมายนั้นได้

ข้อดี

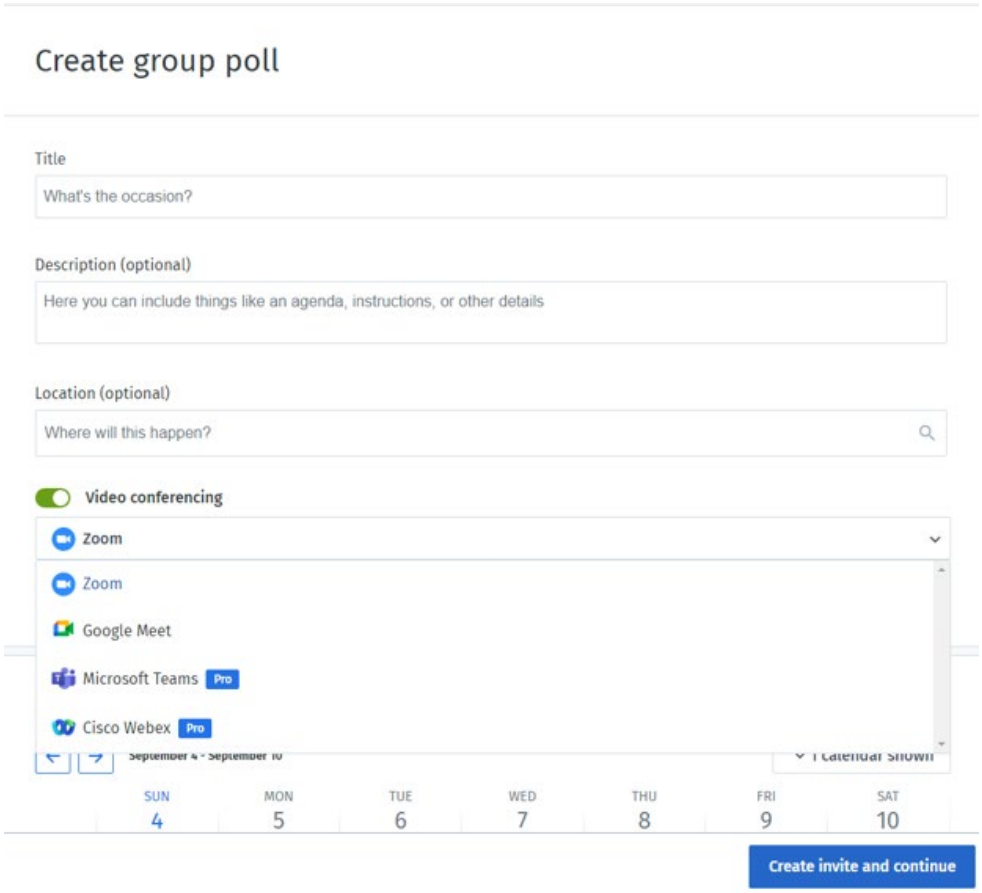
- กำหนดขอบเขตเวลาในการนัดหมายได้
- สามารถตรวจสอบเวลาของผู้เข้าร่วมนัดหมายได้
- สามารถเปลี่ยนเวลาได้ในกรณีที่ต้องนัดหมายกับผู้ใช้งานในต่างประเทศ

ข้อด้อย

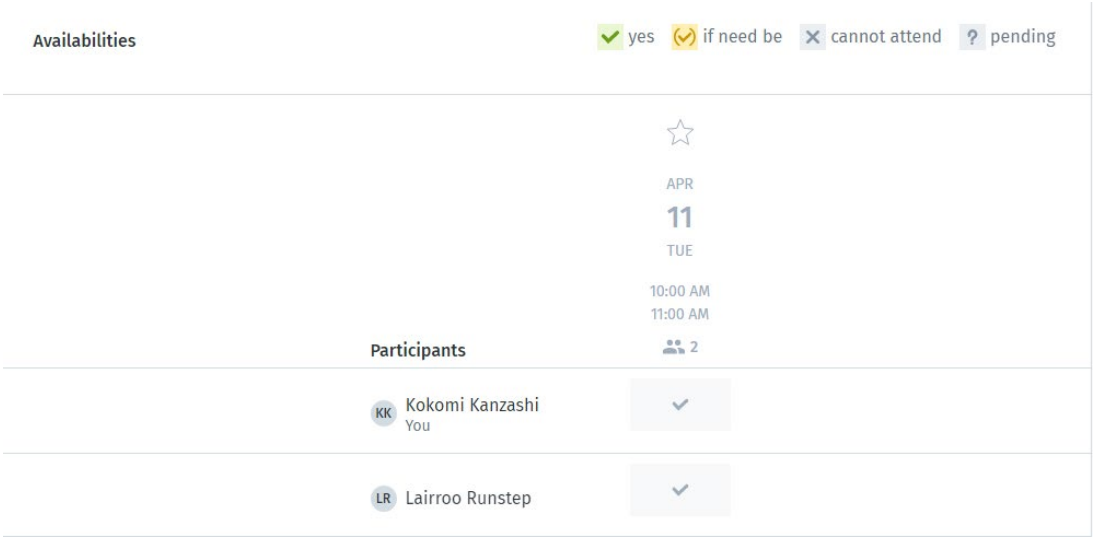
- ไม่สามารถทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมที่สามารถมาเข้าร่วมได้
- เป็นการนัดหมายแบบกำหนดวันไว้แล้ว เช่น วันที่ 8 – 9 เป็นต้น
- ไม่สามารถหาวันเฉพาะได้ เช่น เลือกนัดหมายเฉพาะ วันจันทร์ ในสัปดาห์นี้

2.3 Doodle

Doodle [3] สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Google Account, Microsoft Account, Apple Account, Facebook Account ได้ อีกทั้ง Doodle ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนเลขาคอยช่วยผู้ใช้งานจัดเวลาตารางนัด และยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัด Poll ดังรูปที่ 2.4 โหวตเวลานัดประชุมต่าง ๆ ในบางครั้งที่ต้องนัดประชุมกับผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก มักจะมีปัญหาเวลานัดหมายที่ไม่ตรงกัน แต่ด้วยเครื่องมือออนไลน์ Doodle ทำให้การนัดเป็นไปได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เพียงเข้าไปกำหนดวันที่/เวลาไว้หลาย ๆ ช่วง จากนั้นก็ส่งเมลแจ้งผู้ร่วมประชุม เพียงเท่านี้ก็สามารถจัดเวลาและมองภาพเวลาที่สะดวกของผู้ร่วมประชุมได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังมีผลโหวตให้ดูหลังจากที่ครบกำหนดเวลาแล้วอีกด้วย ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.4 หน้าจอแสดงรูปแบบการเลือกนัดหมายของเว็บ Doodle [3]



รูปที่ 2.5 หน้าจอแสดงผลโหวตในการนัดหมาย [3]

ข้อดี

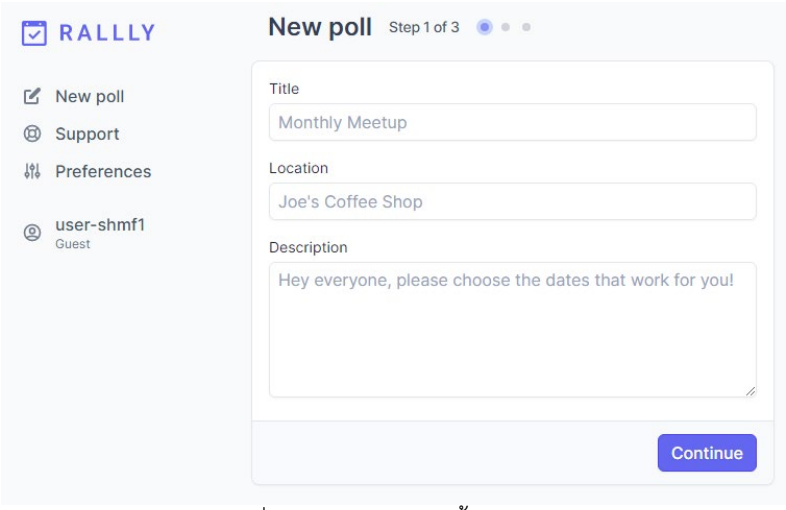
- สามารถกำหนดเวลาในการนัดหมายได้
- สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกำหนดการของผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้

ข้อด้อย

- ในส่วนของขอบเขตเวลาจะแสดงเพียง 1 สัปดาห์แก่ผู้ใช้เท่านั้น

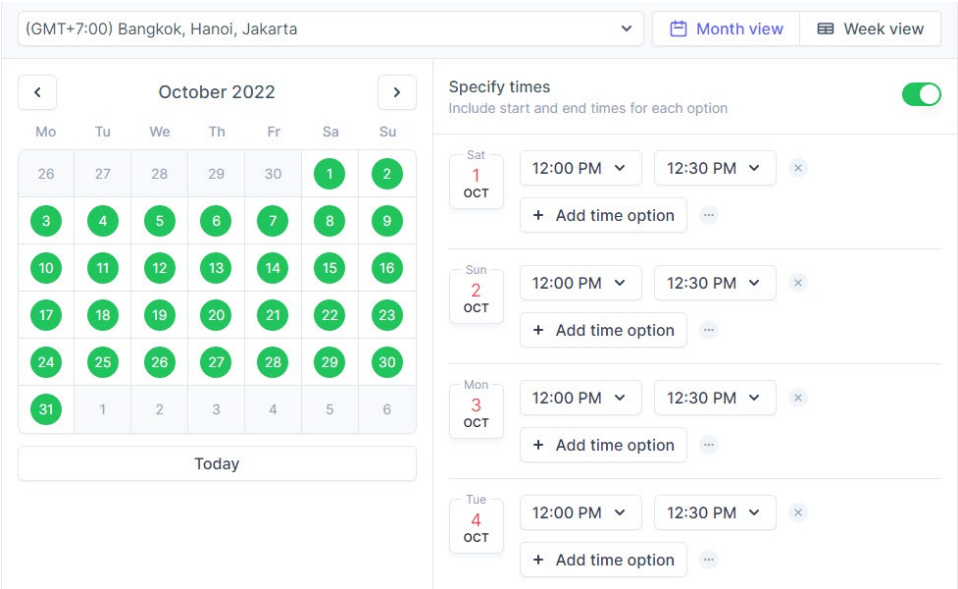
2.4 Rallly

Rallly [4] เว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การกำหนดการประชุมกลุ่มกับเพื่อน เพื่อนร่วมงาน และทีม สร้างแบบสำรวจการประชุมเพื่อค้นหาวันและเวลาที่ดีที่สุดในการจัดกิจกรรมตามความพร้อมของผู้เข้าร่วม ประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลไปมา สร้างด้วย Next.js, Prisma, tRPC และ TailwindCSS



รูปที่ 2.6 หน้าแสดงการตั้ง Poll [4]

จากรูปที่ 2.6 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มชื่อเรื่อง สถานที่ และรายละเอียดการนัดหมายได้ หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถเลือกเวลาได้ และสามารถปรับเวลาได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 2.7 โดยจะเป็นการนัดหมายแบบวันเดียวเช่นกัน แต่สามารถเลือกได้หลายเวลา



รูปที่ 2.7 หน้าแสดงการเลือกวันเวลาในการนัดหมาย [4]

ข้อเด่น

- สามารถกำหนดระยะเวลาได้และสามารถกำหนดวันที่ได้มากกว่า 1 เดือน
- แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมที่เข้ามายืนยันการเข้าร่วม

ข้อด้อย

- จำเป็นต้องส่งลิงค์เชิญด้วยตัวเองเท่านั้น

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้ กล่าวถึงทฤษฎีความรู้หรือองค์ประกอบสำคัญที่นำมาใช้ประกอบการดำเนินงานโครงงานวิจัยนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

3.1 Google Calendar

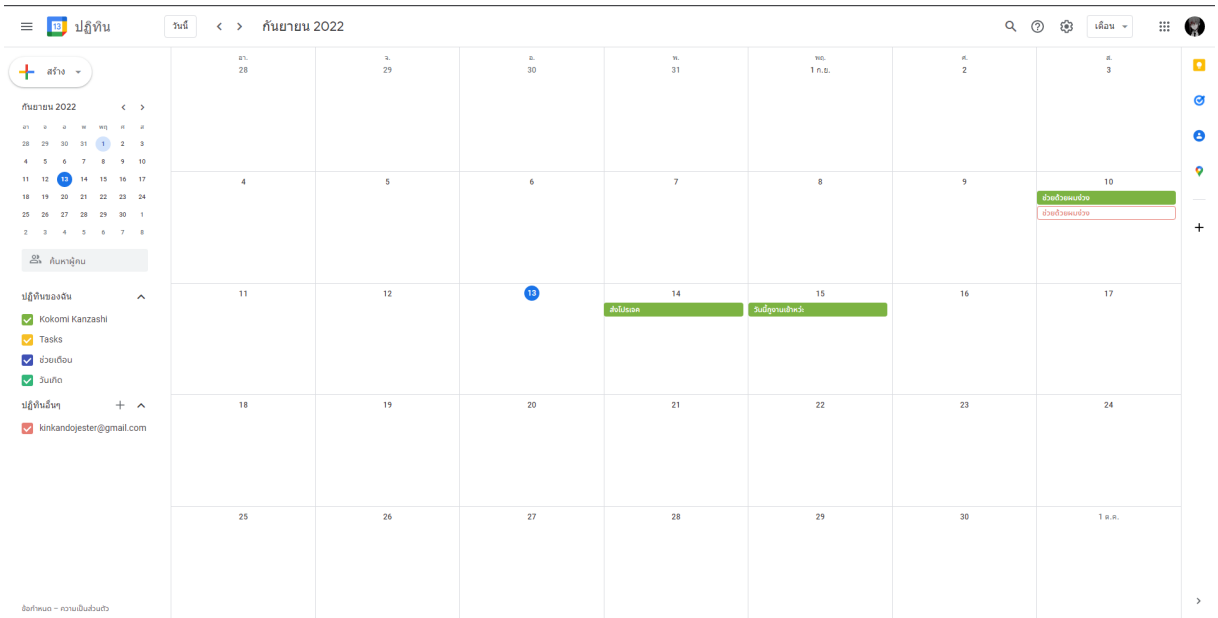
Google Calendar [5] คือ บริการปฏิทินออนไลน์ของ Google ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2009 บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือทั้ง Android และ iOS

Google Calendar ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Events จัดการกำหนดการต่าง ๆ ได้, สร้าง Reminder สำหรับแจ้งเตือน, สามารถใส่ Location ใน Events ได้, สามารถเชิญผู้ใช้งานอื่นเข้ามาใน Events ได้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน Google Calendar ได้เพียงแค่ผู้ใช้งานมีรหัส Account ของ Gmail เท่านั้น

ข้อดีของ Google Calendar

1) มีหน้าตาเรียบง่าย ทำให้ใช้งานง่าย

สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ไม่ยาก ถึงแม้จะใช้งานเป็นครั้งแรกก็ตาม ดังรูป 3.1 หน้าจอของแอปพลิเคชันจะเหมือนกันเกือบทั้งบนเว็บไซต์ Android และ iOS ทำให้ใช้งานง่าย



รูปที่ 3.1 หน้าจอแสดงปฏิทินสำหรับใช้งาน [5]

2) ผู้ใช้งานสามารถบันทึกกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้งานได้

ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Event เพื่อบันทึก หรือแจ้งเตือนกิจกรรมได้บน Google Calendar เพื่อที่จะไม่พลาดงานสำคัญ หรือนัดหมายสำคัญ ๆ นอกจากนี้ Google Calendar ยังสามารถส่งคำเชิญผู้เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ ให้เข้าประชุม หรือประชุมผ่าน Video Call ผ่านทาง E-mail ได้อีกด้วย และยังสามารถกำหนดสถานที่ได้อีกเช่นกัน

3) มีระบบช่วยให้ผู้ใช้งานไม่พลาดกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้งานด้วย Reminder

เนื่องจาก Google Calendar นั้นมีแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล หรือระบบแจ้งเตือนของมือถือผู้ใช้งานเองก็สามารถทำได้

4) ผู้ใช้งานสามารถแชร์ปฏิทินของผู้ใช้งานให้คนอื่นใช้งานได้

สามารถแชร์ปฏิทินของ Google Calendar ให้กับเพื่อน ๆ ได้ด้วย ทำให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ไม่พลาดงานสำคัญ สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับแต่ละคนได้ว่าจะให้ดูได้อย่างเดียวหรือแก้ไขได้

3.2 API

API [6] ย่อมาจาก Application Programming Interface คือการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลนั้น ๆ ได้ แต่ยังอยู่ในขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้ หรือก็คือ API เป็นตัวกลางที่จะทำให้คอยรับคำสั่งต่าง ๆ ประมวลผลและกระทำข้อมูลส่งกลับคืนไปยังผู้สั่งโดยอัตโนมัติ อย่างเช่น Application ต่าง ๆ ที่ใช้กันในปัจจุบัน ด้วยความสะดวกสบายนี้ ทำให้บริษัทหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มนำ API เข้ามาใช้งาน เพื่อการอำนวยความสะดวก ลดกำลังคน และลดความผิดพลาดลง

3.2.1 Google Calendar API

Google Calendar API [7] เป็น RESTful API ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านการเรียก HTTP อย่างชัดเจนหรือผ่านทาง Google Client Libraries API เปิดเผยคุณลักษณะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ใน Interface ของ Google Calendar

โดยมีรายการหลักดังต่อไปนี้

1) Event

กิจกรรมในปฏิทินที่มีข้อมูล เช่น ชื่อเรื่อง เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประชุม เหตุการณ์อาจเป็นเหตุการณ์เดียวหรือเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำก็ได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะถูกแสดงใน Calendar

2) Calendar

แต่ละปฏิทินมีชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น คำอธิบายปฏิทินหรือเขตเวลาเริ่มต้นของปฏิทิน ชุดข้อมูลสำหรับปฏิทินเดียวจะแสดงไว้ในตัวปฏิทิน

3) Calendar List

รายการปฏิทินทั้งหมดในรายการปฏิทินของผู้ใช้งานจะแสดงอยู่ใน UI ของปฏิทิน ชุดข้อมูลสำหรับปฏิทินเดียวที่ปรากฏในรายการปฏิทินจะแสดงโดย CalendarListEntry ชุดข้อมูลนี้รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะผู้ใช้ เช่น สีหรือการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมใหม่

4) Setting

การกำหนดค่าของผู้ใช้งาน หรือ UI ของปฏิทิน เช่น ขอบเขตเวลาของผู้ใช้ กำหนดค่าของผู้ใช้คนเดียวโดยจะอยู่ใน Setting Resource

5) ACL

กฎการควบคุมการเข้าถึงที่อนุญาตให้ผู้ใช้ (หรือกลุ่มผู้ใช้) เข้าถึงปฏิทินในระดับที่ระบุ กฎการควบคุมการเข้าถึง

ตัวอย่างการใช้งาน Google Calendar API

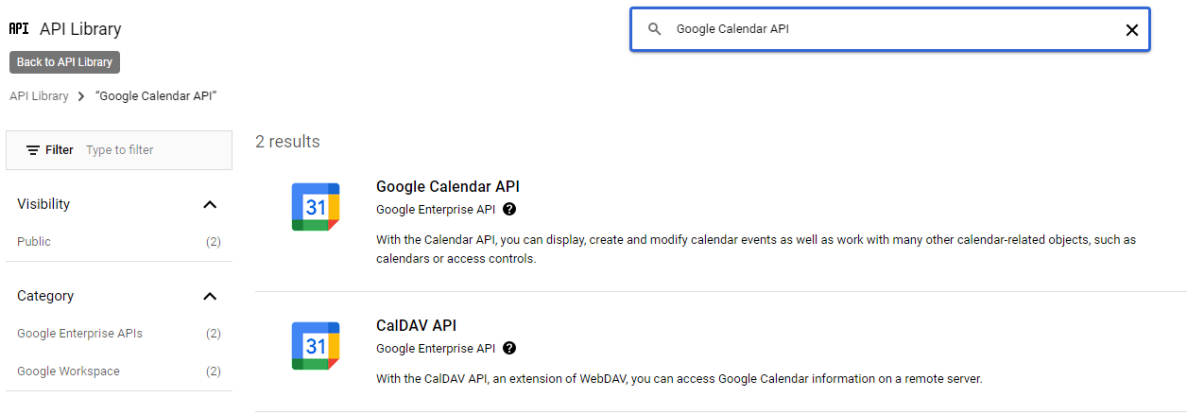
ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องเข้าไปสร้าง API Key ใน เว็บไซต์ Google Cloud

โดยมีขั้นตอนดังนี้

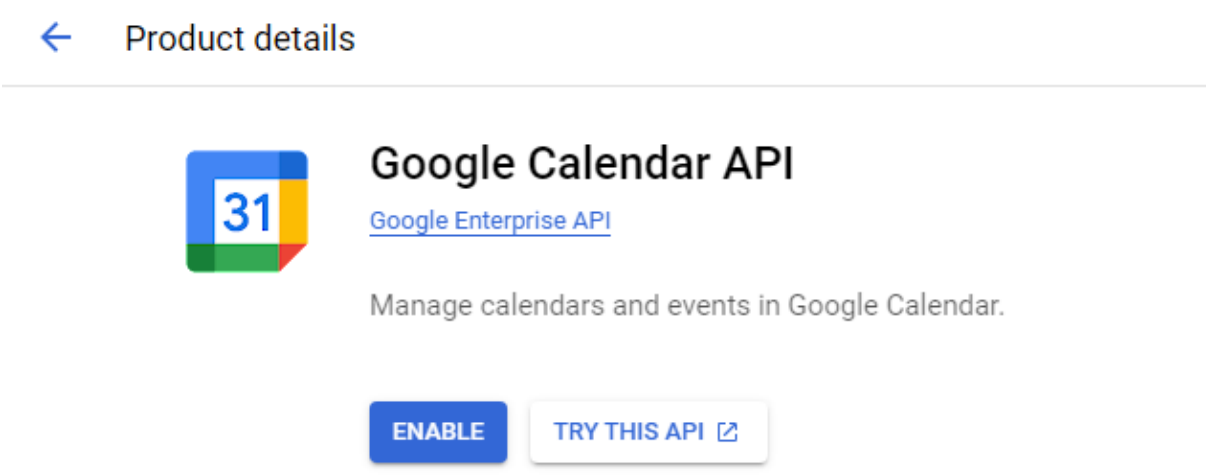
1) เลือก API Project ที่ต้องการ
2) เลือกเมนู Library แล้วพิมพ์ Google Calendar API ในช่องค้นหา Google APIs ดังรูปที่ 3.2
3) เลือกไปที่หมวด APIs & Service > Enabled APIs & services ดังรูปที่ 3.3
4) เลือกไปที่หมวด Credentials > Create Credentials ดังรูปที่ 3.4
5) เลือกไปที่หมวด API Key หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะได้ API Key มาไว้ใช้สำหรับเชื่อมต่อ API ดังรูปที่ 3.5

ต่อไปเป็นส่วนของการสร้าง Client ID โดยมีขั้นตอนดังนี้

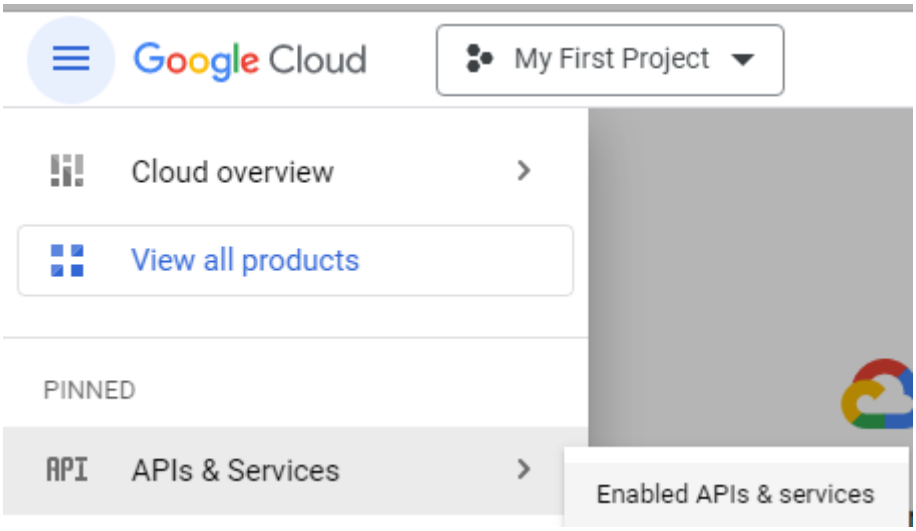
1) เลือกที่หมวด Credentials > Create Credentials ดังรูปที่ 3.4
2) เลือกไปที่หมวด OAuth client ID เลือก Application Type หลังจากสร้างเสร็จจะได้ Client ID ดังรูปที่ 3.5



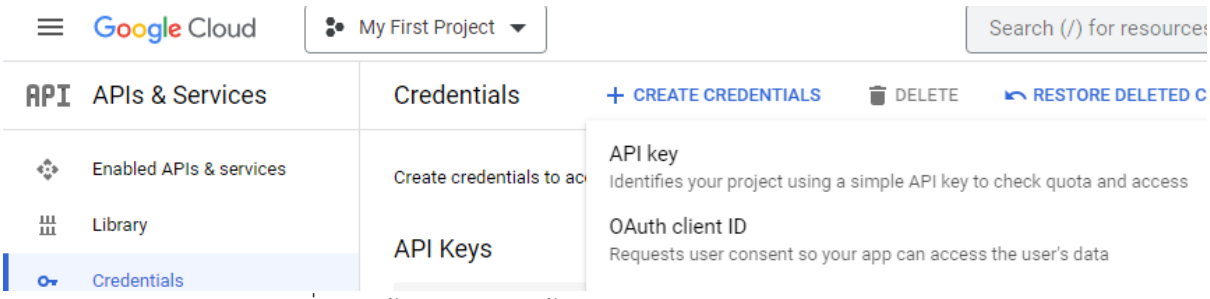
รูปที่ 3.2 หน้าจอแสดงการค้นหา API [7]



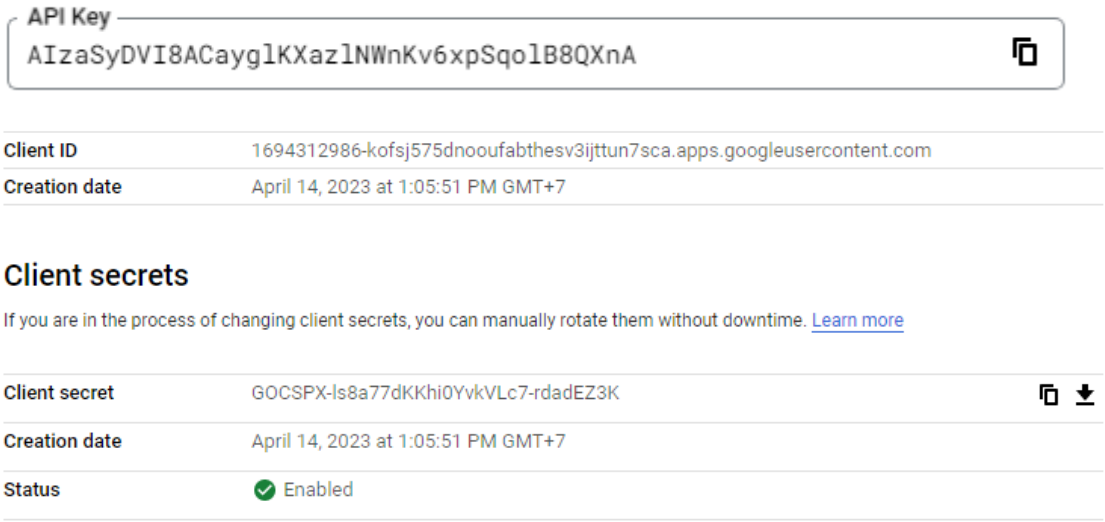
รูปที่ 3.3 หน้าจอแสดงการสร้าง Google Calendar API



รูปที่ 3.4 หน้าจอส่วนของเมนู APIs & Services [7]



รูปที่ 3.5 หน้าจอแสดงการสร้าง API Key และ OAuth Client ID [7]



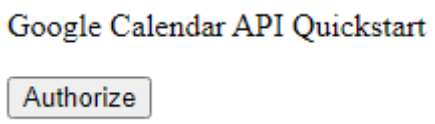
รูปที่ 3.6 หน้าจอแสดงตัวอย่าง API Key และ Client Secrets ที่สร้างเสร็จแล้ว [7]

ตัวอย่าง Google Calendar API โดยใช้ภาษา JavaScript ดังรูปที่ 3.2

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Google Calendar API Quickstart</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>
    <p>Google Calendar API Quickstart</p>

    <!--Add buttons to initiate auth sequence and sign out-->
    <button id="authorize_button" onclick="handleAuthClick()">Authorize</button>
    <button id="signout_button" onclick="handleSignoutClick()">Sign Out</button>

    <pre id="content" style="white-space: pre-wrap;"></pre>

    <script type="text/javascript">
      /* exported gapiLoaded */
      /* exported gisLoaded */
      /* exported handleAuthClick */
      /* exported handleSignoutClick */

      // TODO(developer): Set to client ID and API key from the Developer Console
      const CLIENT_ID = '<Your_Key>';
      const API_KEY = '<Your_Key>';

      // Discovery doc URL for APIs used by the quickstart
      const DISCOVERY_DOC = 'https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/calendar/v3/rest';

      // Authorization scopes required by the API; multiple scopes can be
      // included, separated by spaces.
      const SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly';

      let tokenClient;
      let gapiInited = false;
      let gisInited = false;

      document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'hidden';
      document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';
```

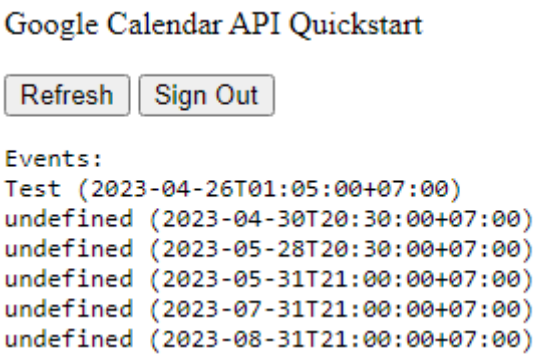
รูปที่ 3.7 หน้าจอแสดงส่วนเรียกใช้งาน Google Calendar API [7]

ในส่วนของ CLIENT_ID และ API_KEY จำเป็นจะต้องเปลี่ยนให้เป็นของผู้ใช้งานโดยสามารถทำโดย Key ที่ได้จะเป็นดังรูป 3.6 เมื่อใช้งานจะมีหน้าจอดังรูปที่ 3.8 ขึ้นมาให้สามารถทดลองดึงข้อมูลได้



รูปที่ 3.8 หน้าจอแรกในการทดลองเรียกใช้ Google Calendar API [7]

เมื่อผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม Authorize ระบบจะให้ผู้ใช้งานเลือกเข้าสู่ระบบด้วย Google Account หลังจากที่เข้าสู่ระบบเสร็จจะทำการเรียกดูข้อมูลในปฏิทินของผู้ใช้งานผ่าน Google Calendar API โดยได้เป็นผลลัพธ์ดังรูปที่ 3.9

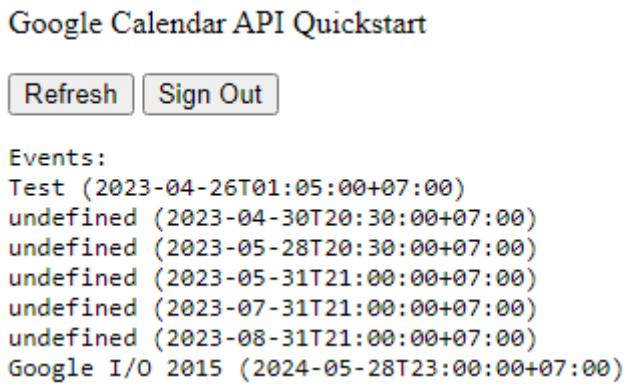


รูปที่ 3.9 หน้าจอผลลัพธ์หลังจากเรียกใช้งาน Google Calendar API [7]

หลังจากทดลองส่งคำขอในการสร้างกิจกรรมใน Google Calendar โดยการเพิ่มส่วนของรูปที่ 3.10 ผลลัพธ์ที่ได้คือมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาในปฏิทินของผู้ใช้งานดังรูปที่ 3.11

```
function createEvent() {
  var event = {
    summary: 'Google I/O 2015',
    location: '800 Howard St., San Francisco, CA 94103',
    description:
      "A chance to hear more about Google's developer products.",
    start: {
      dateTime: '2024-05-28T09:00:00-07:00',
      timeZone: 'America/Los_Angeles',
    },
    end: {
      dateTime: '2024-05-28T17:00:00-07:00',
      timeZone: 'America/Los_Angeles',
    },
    recurrence: ['RRULE:FREQ=DAILY;COUNT=2'],
    attendees: [],
    reminders: {
      useDefault: false,
      overrides: [
        { method: 'email', minutes: 24 * 60 },
        { method: 'popup', minutes: 10 },
      ],
    },
  };
```

รูปที่ 3.10 หน้าจอแสดงส่วนของการเพิ่มกิจกรรมลงบนปฏิทิน [7]



รูปที่ 3.11 หน้าจอแสดงผลลัพธ์หลังจากเพิ่มกิจกรรมลงบนปฏิทิน [7]

3.2.2 SendGrid API

SendGrid [8] คือ เครื่องมือที่มีไว้ใช้สร้าง Email Marketing โดยการเชื่อมต่อ API หรืออีเมลที่ผู้ใช้งานมี ก็สามารถสร้าง Template ที่เอาไว้ใช้ส่งอีเมลแจ้งเตือนต่าง ๆ หรือส่งอีเมลการตลาดได้ทุกรูปแบบ ด้วยวิธีการสร้างนั้นเพียงแค่ Drag & Drop เท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน SendGrid ด้วยตัวเอง

จุดเด่นของ SendGrid

1) ผู้ใช้งานสามารถสร้างอีเมล HTML ได้อย่างง่ายด้วย Template

จุดเด่นอย่างแรก คือ การสร้างอีเมล HTML ได้โดยง่าย ตาม Template ที่ทาง SendGrid นั้นมีให้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยการ Drag & Drop หรือ ลากเครื่องมือที่ทาง SendGrid มีให้ไปใส่ไว้ที่หน้า Template ก็จะสามารถสร้างอีเมล HTML และแสดงผลได้แบบ Responsive Design มาใช้ในการส่งอีเมลได้

2) มีการบันทึกสถิติการเข้าถึงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ

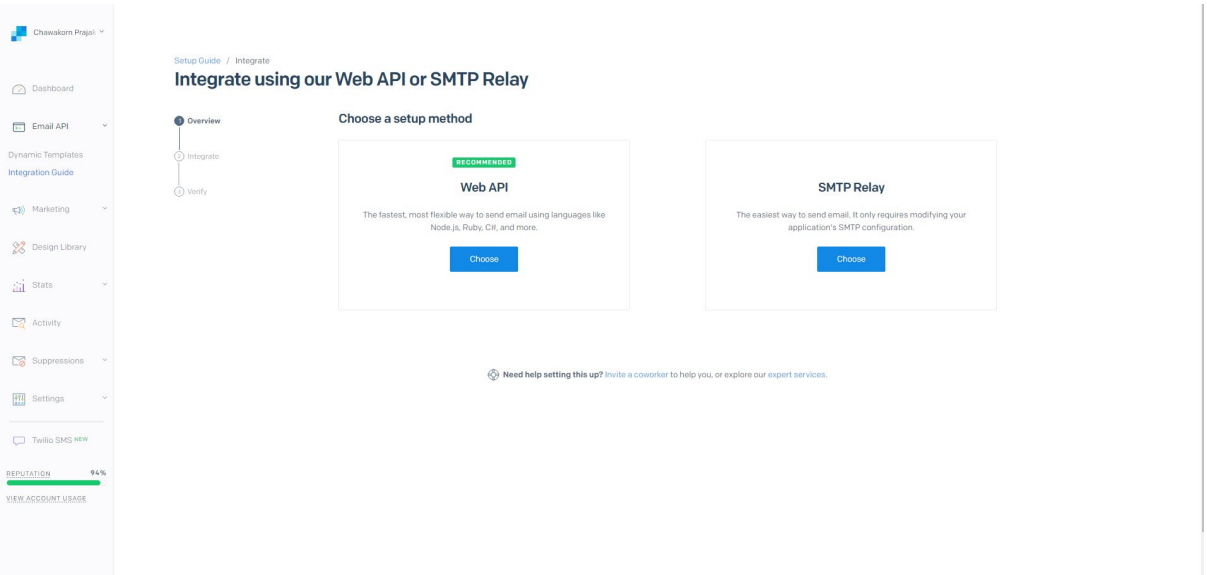
SendGrid มีการบันทึกสถิติของการส่งอีเมลและการเข้าถึงของข้อมูลจากผู้ที่ได้รับอีเมลให้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานจะสามารถตรวจสอบได้ว่า จำนวนอีเมลที่เราส่งไปมีจำนวนทั้งหมดกี่ฉบับ, ส่งไปถึงกี่ฉบับ, มีการเปิดอ่านแล้วจำนวนเท่าไร หรือ มีการคลิกหรือการเข้าถึงเนื้อหาด้านใน จำนวนเท่าไร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

3) มีฟังก์ชันการทดสอบ A / B Testing

ในส่วนของฟังกชัน A/B Testing นั้น มีไว้สำหรับการทดสอบจำนวนการเปิดอ่านอีเมล ของแต่ละหัวข้อที่ผู้ใช้งานส่งไป ว่าเนื้อหาไหนสามารถดึงดูดให้ผู้ได้รับอีเมล สนใจหรือเข้าถึงข้อมูลของอีเมลได้มากกว่า เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการตั้งชื่อหัวข้อที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

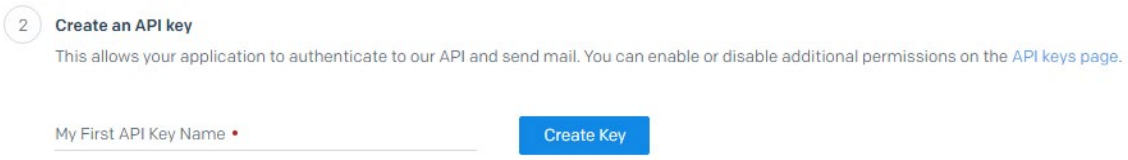
ตัวอย่างการใช้งาน SendGrid API

หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบก็สามารถเลือกมาที่ Email API และเลือกภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมได้เลยดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 หน้าจอแสดงการใช้งาน SendGrid API [8]

หลังจากผู้ใช้งานเลือกภาษาที่ใช้เสร็จสิ้น ทาง SendGrid จะให้ผู้ใช้งานสร้าง Generate API Key ดังรูปที่ 3.13 และทดลองใช้งาน API 1 ครั้งก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้โดยใช้โค้ดที่ให้มาดังรูปที่ 3.14 ถ้าหากสามารถเรียกใช้ API ได้ ทาง SendGrid จะให้ผู้ใช้งานทำการส่งเมล์ผ่าน API ของ SendGrid ได้โดยมีกำหนดจำนวนการส่งอยู่ที่ 100 เมล์ต่อวัน



รูปที่ 3.13 หน้าจอแสดง API Key ของ SendGrid [8]

5 **Send your first email**

The following is the minimum needed code to send an email:

```
// using Twilio SendGrid's v3 Node.js Library
// https://github.com/sendgrid/sendgrid-nodejs
javascript
const sgMail = require('@sendgrid/mail')
sgMail.setApiKey(process.env.SENDGRID_API_KEY)
const msg = {
  to: 'test@example.com', // Change to your recipient
  from: 'test@example.com', // Change to your verified sender
  subject: 'Sending with SendGrid is Fun',
  text: 'and easy to do anywhere, even with Node.js',
  html: '<strong>and easy to do anywhere, even with Node.js</strong>',
}
sgMail
  .send(msg)
  .then(() => {
    console.log('Email sent')
  })
  .catch((error) => {
    console.error(error)
  })
```

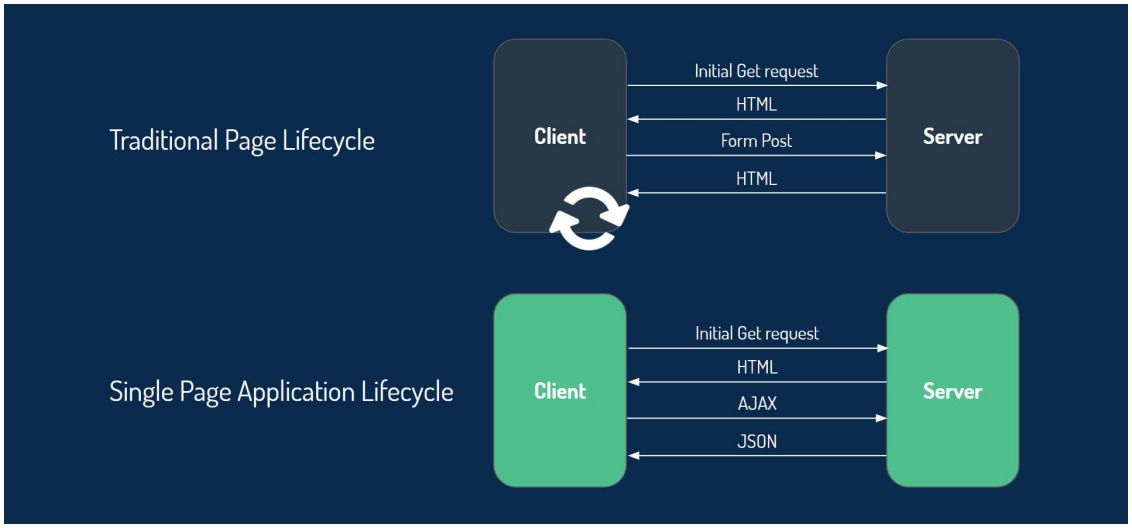
รูปที่ 3.14 หน้าจอแสดงตัวอย่างโค้ดของ SendGrid [8]

3.3 Vue Framework

Vue Framework [9] เป็น Progressive Framework สำหรับสร้าง User Interface ซึ่ง Progressive ก็คือการที่ Vue.js นั้นใช้เป็นเหมือนส่วนเพิ่มความสามารถที่เอาไปใช้งานกับ HTML ซึ่งชื่อ Vue นั้น มีที่มาจากการที่ Library นี้ทำหน้าที่ในการจัดการในส่วนของ View เท่านั้น เพื่อให้สามารถนำ Vue ไปใช้งานร่วมกับ Library อื่น ๆ ได้สะดวก และยังเหมาะกับการทำ Single-Page Applications (SPA)

3.3.1 Single Page Application (SPA)

เมื่อ Client เข้าเว็บครั้งแรกจะโหลด HTML เลย เช่น รูปหรือข้อความทั้งหมดพอเปลี่ยนหน้าก็จะส่ง Request ไปอีกรอบ จะแตกต่างกัน แบบเก่าจะต้องรอเซิร์ฟเวอร์ Render HTML ใหม่ส่งกลับมา แล้วก็ต้อง Refresh หน้าใหม่อีก แต่แบบ SPA จะส่งกลับมาแค่ข้อมูล มาเปลี่ยนใน Component ให้โดยที่ไม่ต้อง Refresh ดังรูปที่ 3.15 เป็นภาพแสดงความแตกต่างระหว่าง TPL กับ SPA



รูปที่ 3.15 Single Page Application Lifecycle [9]

ข้อดีของ Single Page Application

- ความลื่นไหลต่อเนื่องของการแสดงผล
- ลดโหลดของ Server

3.4 Bootstrap

Bootstrap [10] คือ Frontend Framework ที่ช่วยในการสร้างหน้าเว็บให้ตรงตามแบบที่ต้องการ เนื่องจาก Bootstrap มีระบบ Grid ที่ช่วยเรื่องการวาง Layout ที่รองรับในแบบ Responsive และมี Component สำเร็จรูปให้ใช้ถ้าอยากได้ของที่ต้องใช้บ่อย ๆ แต่ไม่อยากสร้างเองเช่น Table Card หรือปุ่มต่าง ๆ Bootstrap ก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ ตามแบบที่ Bootstrap ได้กำหนดไว้

Bootstrap มีตัวช่วยในเรื่อง Components หรือ สิ่งต่าง ๆ ในเว็บที่ใช้บ่อย ๆ เช่น ปุ่ม สิ่งต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม ซึ่งสามารถดึงเอา Stylesheet ที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามของ Bootstrap มาใช้ได้ทันทีด้วยการประกาศ Class ที่ตรงกันลงไป

3.5 Tailwind CSS

เป็น CSS Framework [11] ที่ช่วยในการพัฒนา UI ให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถปรับแต่งรายละเอียดปลีกย่อยได้สะดวกและมีความยืดหยุ่นสูง มีตัวช่วยบีบอัด CSS ให้เหลือเท่าที่ใช้งานจริง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้หน้าเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถทำ Responsive Web Design ได้ง่ายจากการเรียกใช้งาน Class ที่มีให้ตามความเหมาะสม

3.6 Daisy UI

เป็น Tailwind CSS Plugin [11] ที่ช่วยในการทำงาน ที่ติดตั้งใช้งานได้ง่าย โดยตัว Docs อ่านทำความเข้าใจง่าย ส่วนด้าน UI ก็มีให้เลือกมากมาย มากถึง 22 ธีมในปัจจุบัน เพื่อทำให้งานของผู้ใช้งานนั้นน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น มีการตกแต่งที่หลากหลาย และยังง่ายต่อการนำมาใช้อีกด้วย แต่ก็ยังมีข้อด้อยอยู่ ข้อด้อยของ Daisy UI นั้น จะเป็นการที่ผู้ใช้งานไม่สามารถ Custom หรือ ปรุงแต่งไม่ได้มาก จะค่อนข้างที่จะตายตัว แก้ไขอะไรได้น้อยไป

3.7 Firebase

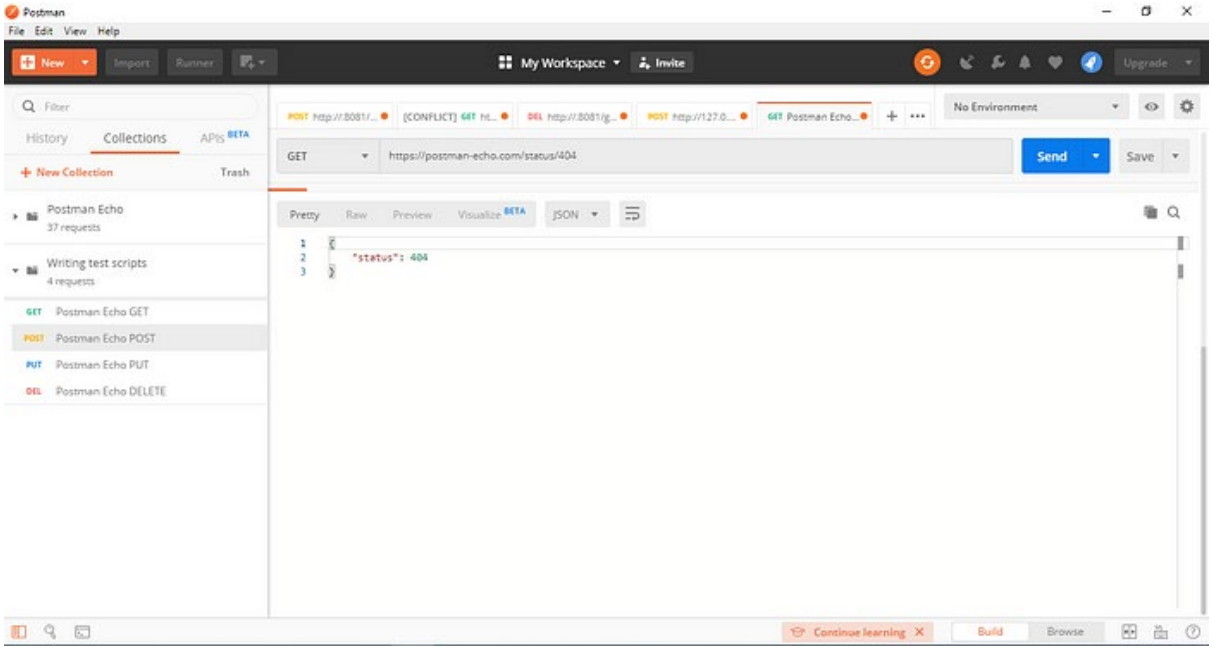
Firebase [8] นั้นเป็น Serverless นั้นหมายความว่าผู้ใช้งานไม่ต้องจัดเตรียมพวกระบบ Back-end ใด ๆ เลย แต่จัดเตรียม SDKs ของ Platform หรือ ภาษา ที่ผู้ใช้งานจะใช้ เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็สามารถเข้าถึงบริการ Cloud Firestore ได้ทันที โดย SDKs ที่ทาง Firebase เตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานก็มีอย่างครบครัน เช่น iOS, Android, Web, Node.js, Java, Python, Go, REST และ RPC APIs. โดยโครงสร้างจะเป็นแบบ NoSQL ที่ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Document ที่จะผูก Fields กับ Values เข้าด้วยกัน ซึ่ง Document ก็จะถูกจัดเก็บใน Collections อีกทีนึง ซึ่งจะสามารถสร้าง Querie From ไว้จัดการเอาข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการได้

ในแต่ละ Document โดยในบริการ Cloud Firestore สามารถระบุชนิดของข้อมูลได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ, ตัวเลขและในส่วนของข้อมูลที่มีความซับซ้อนหรือมีการซ้อนกันของข้อมูลมาก ๆ ผู้ใช้งานก็สามารถสร้างเป็น Subcollections ภายใน Document และแบ่งข้อมูลเป็นลำดับชั้นเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของข้อมูลในอนาคตได้ โดยผู้ใช้งานสามารถออกแบบโครงสร้างได้ทุกรูปแบบที่จะสามารถทำงานได้อย่างดีที่สุดในของแอพผู้ใช้งาน

ในกระบวนการ Query ข้อมูลใน Cloud Firestore มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ใช้งานทำงานสะดวกขึ้นด้วย และยังสามารถเลือกเอาข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการในระดับ Document ที่แตกต่างกัน โดยที่จะไม่เอาข้อมูลของระดับที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าติดมาด้วยและยังเพิ่มการจัดเรียงข้อมูล (Sorting), การกรองข้อมูล (Filtering), การจำกัดข้อมูล (Limits), การแบ่งหน้าข้อมูล (Paginate) ที่มีความสามารถมากกว่าเดิม ซึ่งถ้าหากผู้ใช้งานไม่อยากที่จะดึงข้อมูลทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ก็ให้ผู้ใช้งานเพิ่ม Realtime Listeners เอาไว้ โดยผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลใหม่เฉพาะขณะที่ข้อมูลได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นในส่วนของการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใน Cloud Firestore ก็สามารถผนวกกับบริการอย่าง Firebase Authentication และผู้ใช้งานยังสามารถสร้างกฎการใช้งานของฐานข้อมูลผู้ใช้งานได้เพียงที่เดียวก็จะสามารถใช้การในทุก ๆ Platform หรือ Identity and Access Management (IAM) สำหรับภาษาฝั่ง Server

3.8 Postman

Postman [12] เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับ API Developers ซึ่งก็คือ โดยปกติแล้วเมื่อเขียน API Service ขึ้นมา ผู้ใช้งานมักจะใช้ Postman ที่เป็น API Testing tool ในการส่ง Request และดู Response ที่ได้ต่าง ๆ กลับมา ดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 หน้าจอแสดงตัวอย่างโปรแกรม POSTMAN [12]

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทที่ 4 จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงงานวิจัยนี้ และแผนการดำเนินงานขึ้นต่อไปตามลำดับ ซึ่งจะแสดงเป็นรูปแบบของตารางเวลาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสิ้นสุดของการทำโครงงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 การคิดค้นหัวข้อโครงงานวิจัยและรวบรวมข้อมูล

- เลือกหัวข้อที่สนใจ
- รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.2 การกำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตและวางแผนการทำงานของระบบนัดหมาย

4.1.3 การศึกษาทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- สืบค้นทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาภาษา CSS, HTML, JavaScript, Node.js
- ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ API

4.1.4 การออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ

- ออกแบบระบบการทำงาน
- ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันและเรียกใช้ Google API มาใช้ในระบบ

4.1.5 การทดสอบและปรับปรุง

- ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นและตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ
- แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

4.1.6 การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงงานทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนไปถึงขั้นตอนท้ายสุดของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและเวลาที่ใช้ ดังตารางที่ 4.1

ตาราง 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน									
	ก.ค 65	ส.ค 65	ก.ย 65	ต.ค 65	พ.ย 65	ธ.ค 65	ม.ค 66	ก.พ 66	มี.ค 66	เม.ย 66
1.คิดค้นหัวข้อโครงงานวิจัยและรวบรวมข้อมูล	↔	↔								
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน		↔	↔							
3.ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง			↔	↔	↔					
4.ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
5.ทดสอบและปรับปปรุง					↔	↔	↔	↔	↔	↔
6.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

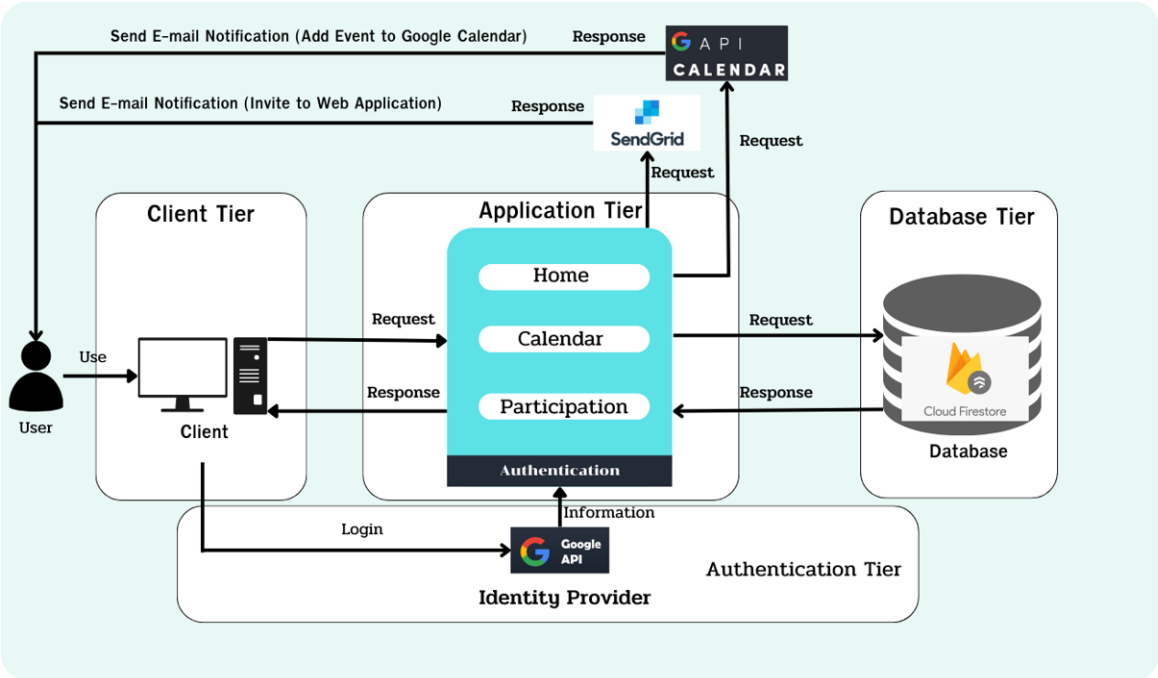
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

ในบทนี้อธิบายถึงวิธีการดำเนินงานและการออกแบบระบบ รวมถึงโครงสร้างการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันและรายละเอียดระบบ

5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดตารางเวลาสำหรับวางแผนการนัดหมาย ผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงและจึงจะสามารถเข้าใช้งาน Web Application โดยมีโครงสร้างการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ รูปที่ 5.1 จะแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของระบบทั้งหมดและมีการอธิบายขั้นตอนทั้งหมดของระบบซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. ส่วนของ User
2. ส่วนของ Identity Provider
3. ส่วนของ Web Server
4. ส่วนของ Web Application
5. ส่วนของ Database Server



รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

1) ส่วนของ User ผู้ใช้งานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
   - ผู้จัดการการนัดหมาย: ผู้ใช้งานที่สามารถกำหนดเงื่อนไขวันนัดหมายได้
   - ผู้เข้าร่วม: ผู้ใช้งานที่ถูกเชิญเข้าร่วมการนัดหมายและสามารถตรวจสอบการนัดหมายได้

2) ส่วนของ Identity Provider

ทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและสิทธิ์ของผู้ใช้งานกับ Service Provider (Google)

3) ส่วนของ Web Server

ทำหน้าที่ประมวลผล HTTP Request ที่ได้รับมาจาก Web Browser และตอบกลับด้วย HTTP Response ให้กับผู้ใช้งาน

4) ส่วนของ Web Application

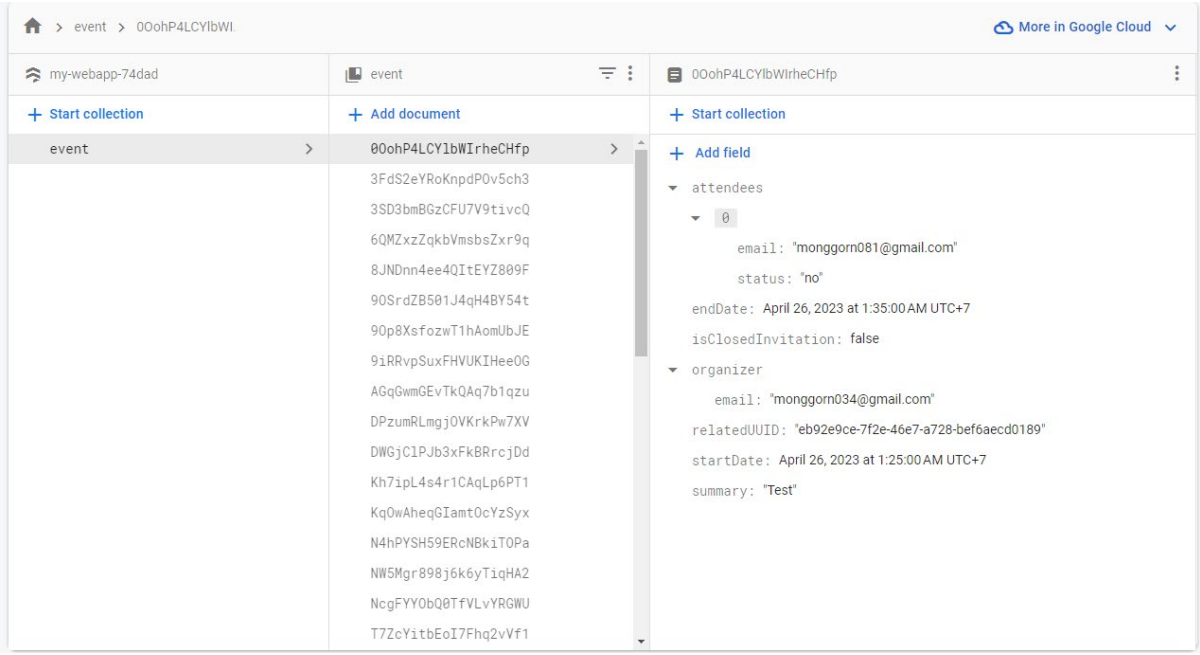
1) การเข้าสู่ระบบลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) ทำงานผ่านทาง Google API เพื่อสมัครการใช้งานและลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ทางเว็บไซต์จะทำการสร้างและส่ง Token เพื่อเรียกใช้งาน API โดยทาง Google API จะส่ง Token ตอบกลับมาในการใช้งานเข้าสู่ระบบต่อไปโดยสามารถใช้งานได้ทั้ง ผู้จัดการการนัดหมายและผู้เข้าร่วม

2) การทำงานในหน้าเว็บไซต์แบ่งออก 3 ส่วน คือ

- ส่วนของผู้จัดการการนัดหมาย ผู้จัดการการนัดหมายสามารถกำหนดเงื่อนไขการนัดหมายได้โดยผู้จัดการการนัดหมายสามารถกำหนดเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด ระยะเวลาการนัดหมาย การขยับเวลาของเงื่อนไขในการนัดหมายและรายละเอียดของการนัดหมาย เช่น หัวข้อของการนัดหมาย รายละเอียด สถานที่ และ E-mail ของผู้เข้าร่วม และผู้จัดการการนัดหมายสามารถแสดงรายละเอียดของผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้ เมื่อได้วันที่ต้องการแล้วผู้จัดการการนัดหมาย และผู้จัดการการนัดหมายยังสามารถตรวจสอบการนัดหมายของตนเองได้
- ส่วนของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมสามารถกำหนดสถานะของการเข้าร่วมของการนัดหมายที่ถูกกำหนดโดยผู้จัดการการนัดหมายโดยสถานะจะประกอบไปด้วย เข้าร่วมได้ เข้าร่วมไม่ได้ หรืออาจจะเข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมสามารถกำหนดสถานะการเข้าร่วมต่อวัน หรือต่อช่วงเวลาได้ แสดงรายละเอียดของผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้และสามารถตรวจสอบการนัดหมายของผู้เข้าร่วมคนอื่นได้
- ส่วนของการบันทึกการนัดหมายลงบน Google Calendar เมื่อผู้จัดการการนัดหมายได้วันนัดหมายที่ต้องการแล้วก็สามารถบันทึกลงบนปฏิทินของผู้ใช้งานได้ (Google Calendar API) โดยใช้วันที่ เวลา และ E-mail ผู้เข้าร่วม เพิ่มลงบนปฏิทินของผู้ใช้งานและส่ง E-mail ให้ผู้เข้าร่วมยืนยันเพื่อเพิ่มเข้าสู่ปฏิทินของผู้เข้าร่วมด้วย

5) ส่วนของ Database

ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (Firestore) โดยการบันทึกข้อมูลการนัดหมาย ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อการนัดหมาย (Title), รายละเอียดการนัดหมาย(Description), สถานที่(Location), รายละเอียดผู้เข้าร่วมได้แก่ E-mail (Attendees) สถานะการเข้าร่วม (Status), เวลาเริ่มต้น (Start Time), เวลาสิ้นสุด (End Time), E-mail ของผู้จัดการการนัดหมาย (Organizer), สถานะการนัดหมาย (Invitation Status) ดังรูปที่ 5.2



รูปที่ 5.2 หน้าจอแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลการนัดหมายบน Firestore

5.2 การทำงานของระบบโดยรวม

รูปที่ 5.1 แสดงการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันมีการทำงานหลัก 3 ส่วน

1) ส่วนการเข้าใช้งานหรือเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะเรียกใช้งาน Google API ขออนุญาตในการเรียกดู แก้ไขและบันทึกลงบนปฏิทิน
2) ส่วนการนัดหมาย

   สำหรับผู้จัดการการนัดหมาย

   1) ผู้จัดการการนัดหมายสามารถสร้างการนัดหมายโดยกำหนดวันนัดหมายได้ตามความต้องการและสามาถเพิ่มผู้เข้าร่วมผ่านหน้านี้ได้ หลังจากที่ผู้จัดการการนัดหมายสร้างการนัดหมายขึ้นมา ระบบจะส่งคำเชิญผ่าน E-mail ให้ผู้เข้าร่วมมา และเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ โดยจะเก็บ วันที่ เวลา และสถานะของผู้เข้าร่วม
   2) ผู้จัดการการนัดหมายสามารถตรวจสอบได้ว่าวันที่กำหนดไว้นั้นมีผู้เข้าร่วมมาแสดงสถานะการเข้าร่วม จำนวนเท่าไหร่ โดยในแต่ละวันจะแสดงอันดับของวัน เวลานั้นตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่มากที่สุดและลำดับถัดมา
   3) ผู้จัดการการนัดหมายสามารถเลือกวันที่คิดว่าเหมาะสมที่จะนัดหมาย เพิ่มลงบนปฏิทินได้โดยใช้งาน Google Calendar API
   4) หลังจากนั้นจะส่ง E-mail ให้กับผู้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มลงบนปฏิทินของตนเอง

   สำหรับผู้เข้าร่วม

   1) ผู้เข้าร่วมสามารถเข้ามาตรวจสอบการนัดหมายที่ถูกสร้างขึ้นได้และสามารถแสดงสถานการณ์เข้าร่วมของตนเองได้
   2) ผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบสถานการณ์เข้าร่วมของผู้เข้าร่วมคนอื่นได้
   3) ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงสถานการณ์นัดหมายได้ผ่าน E-mail ในกรณีที่เป็นการบันทึกลงบน Google Calendar
3) ส่วนการใช้งานหน้าปฏิทิน

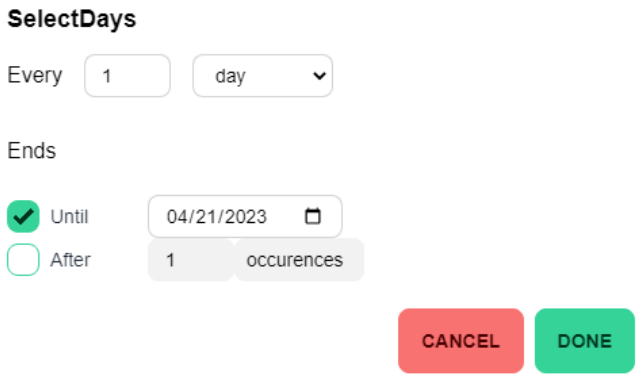
   1) ผู้จัดการการนัดหมายและผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบการนัดหมายที่บันทึกลงบน Google Calendar ได้

5.3 การทำงานของระบบนัดหมาย

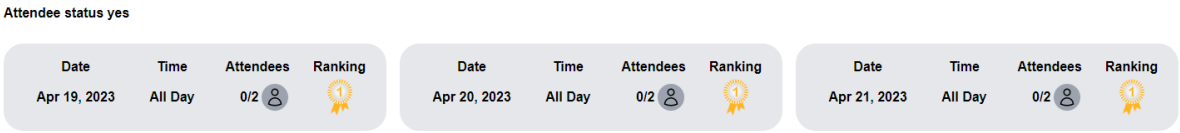
ในส่วนของระบบสร้างเงื่อนไขการนัดหมายจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) กรณีที่ผู้จัดการการนัดหมายเลือกวันนัดหมาย 1 วัน จะสามารถใช้งานเมนูวนซ้ำวันที่ต้องการนัดหมายได้ โดยประกอบไปด้วย

1.1) กำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายวัน โดยสามารถกำหนดความห่างของวันที่ต้องการ และสามารถกำหนดจำนวนวันที่ต้องการวนซ้ำ หรือวันที่สิ้นสุดวันที่ต้องการวนซ้ำได้ เช่น การกำหนดวันนัดหมาย วันที่ 19 จนถึงวันที่ 21 เป็นต้น ดังรูปที่ 5.3 และผลลัพธ์การสร้างดังรูปที่ 5.4

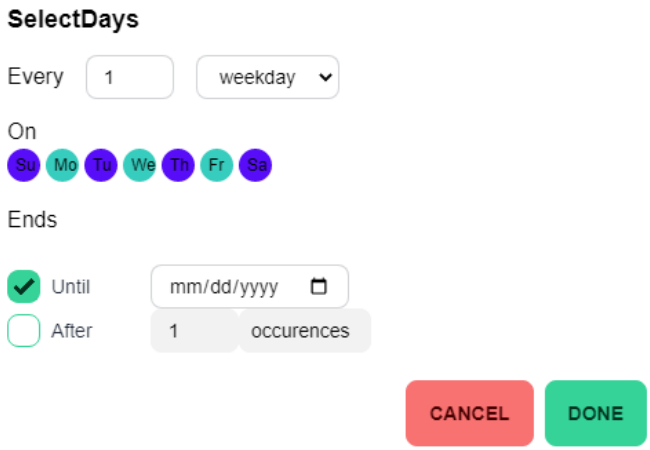


รูปที่ 5.3 หน้าจอแสดงตัวอย่างการกำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายวัน

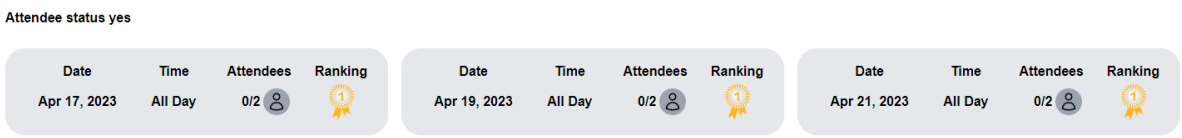


รูปที่ 5.4 หน้าจอแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแบบรายวัน

1.2) กำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายสัปดาห์ โดยสามารถกำหนดวันในสัปดาห์เพื่อต้องการวนซ้ำในวันที่ต้องการได้ เช่น การกำหนดวันนัดหมาย เฉพาะวันจันทร์, วันพุธ, และวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ได้ จนถึงวันที่ที่กำหนด ดังรูปที่ 5.5 และผลลัพธ์การสร้างดังรูปที่ 5.6

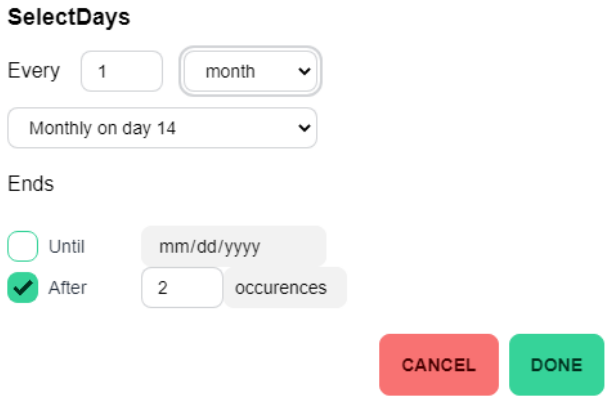


รูปที่ 5.5 หน้าจอแสดงตัวอย่างการกำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายสัปดาห์

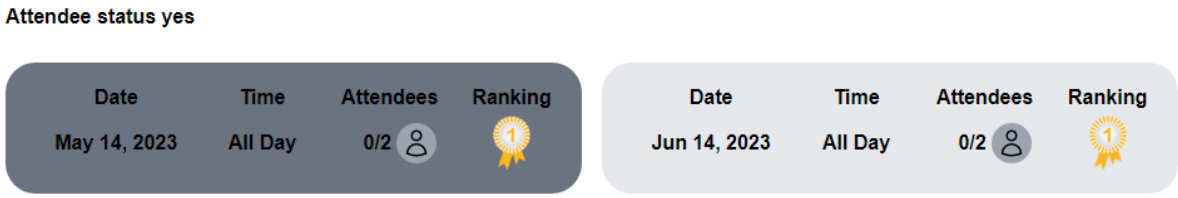


รูปที่ 5.6 หน้าจอแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแบบรายสัปดาห์

1.3) กำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายเดือน โดยสามารถกำหนดลำดับของวันที่ที่เหมือนกันในแต่ละเดือนหรือลำดับวันในสัปดาห์ของวันที่เลือก เช่น ทุก ๆ วันที่ 14 ของแต่ละเดือน หรือทุกวันเสาร์ในสัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละเดือน โดยลำดับจะอ้างอิงจากวันที่เลือก ดังรูปที่ 5.7 และผลลัพธ์การสร้างดังรูปที่ 5.8

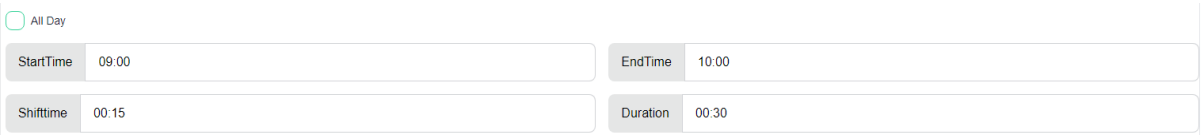


รูปที่ 5.7 หน้าจอแสดงตัวอย่างการกำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายเดือน

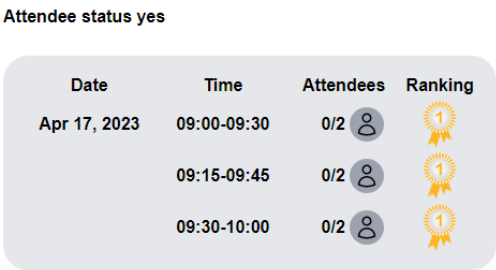


รูปที่ 5.8 หน้าจอแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแบบรายเดือน

1.4) กำหนดเวลา โดยสามารถกำหนดเวลาในการนัดหมายในรูปแบบรายวัน แบบรายสัปดาห์ หรือแบบรายเดือนได้อยู่ โดยการเลือก เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด ระยะเวลาการนัดหมาย การเลื่อนของเวลาในการนัดหมาย เช่น เลือกวันที่ 17 เวลาเริ่มต้นคือ 9.00 น. เวลาสิ้นสุดคือ 10.00 น. เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการนัดหมายและการเลื่อนของเวลาในการนัดหมาย เป็น 30 นาทีและ 15 นาที ตามลำดับ เงื่อนไขการนัดหมายที่ได้ออกมานั้นคือ 9.00 น. ถึง 9.30 น., 9.15 – 9.45 น., 9.45 น. ถึง 10.00 น. เป็นต้น ดังรูปที่ 5.9 และผลลัพธ์การสร้างดังรูปที่ 5.10



รูปที่ 5.9 หน้าจอแสดงการกำหนดเวลา



รูปที่ 5.10 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การสร้างแบบกำหนดเวลา

2) กรณีที่ผู้จัดการการนัดหมายได้วันนัดหมายที่ต้องการแล้วให้ผู้จัดการการนัดหมายกรอกรายละเอียดการนัดหมาย ดังรูปที่ 5.11 โดยประกอบไปด้วย

2.1) Title: ชื่อการนัดหมาย

2.2) Description/Instructions: คำอธิบายรายละเอียดการนัดหมาย

2.3) Attendees: E-mail ของผู้เข้าร่วม โดยจะต้องกรอกรูปแบบ E-mail ของผู้เข้าร่วมให้ถูกต้องจึงจะสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมลงในการนัดหมายได้

2.4) Location: สถานที่

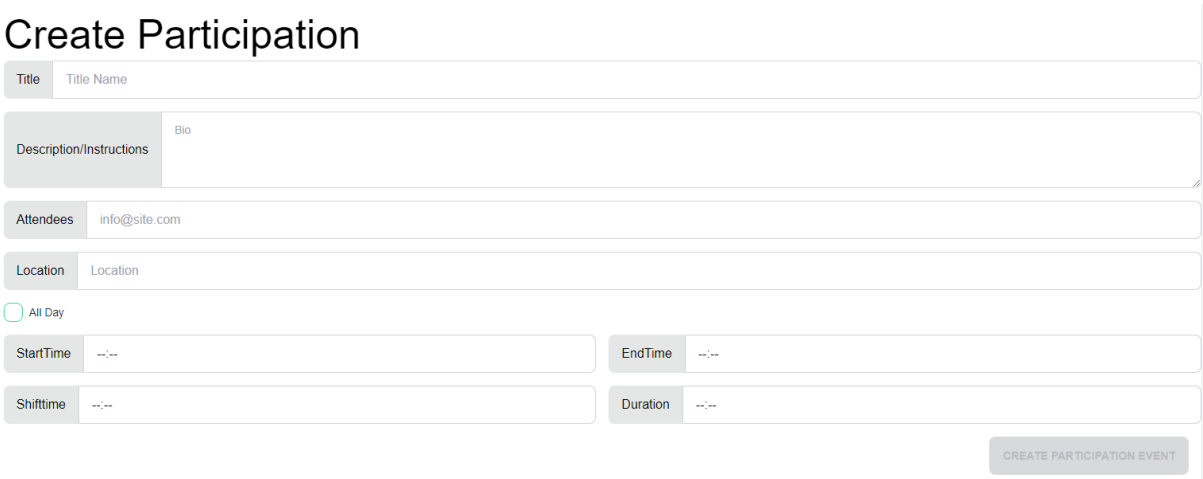
2.5) All Day: เมื่อใช้งานปุ่มนี้จะหมายถึง การจัดการการนัดหมายนี้เป็นการนัดหมายแบบทั้งวัน เมื่อกำหนดการนัดหมายเป็นทั้งวันแล้ว จะไม่สามารถกำหนดวันเริ่มต้น วันสิ้นสุด การขยับของช่วงเวลา และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมได้

2.6) Start Time: เวลาเริ่มต้นของการนัดหมาย

2.7) End Time: เวลาสิ้นสุดของการนัดหมาย

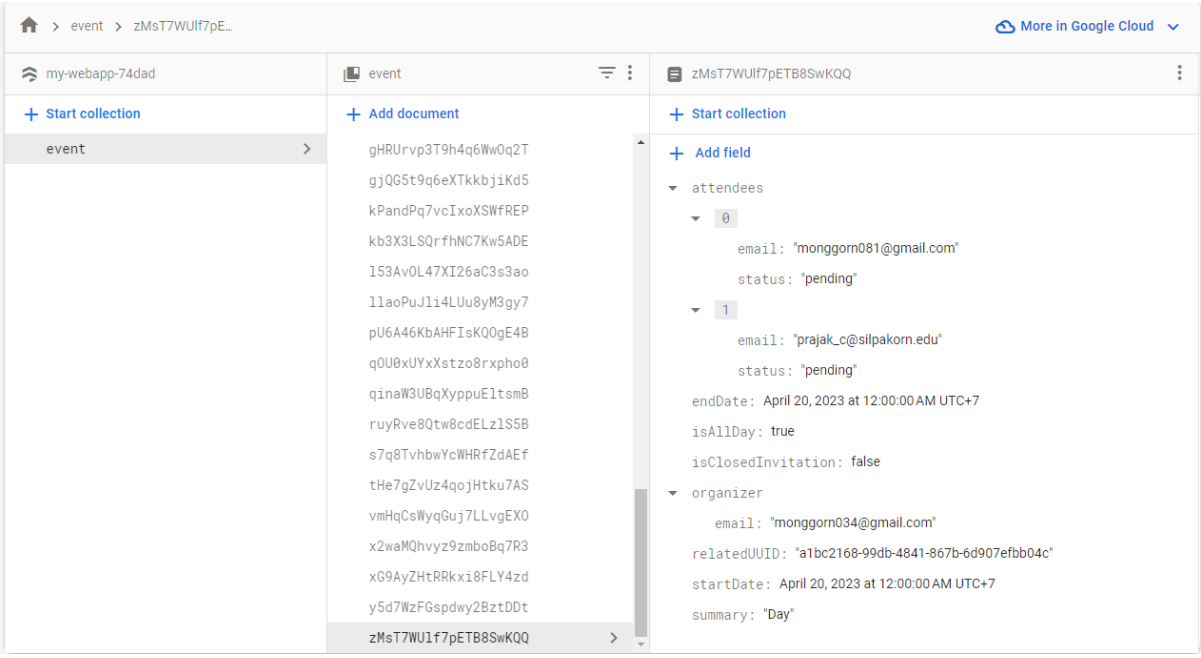
2.8) Shift Time: การขยับของช่วงเวลา

2.9) Duration Time: ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม



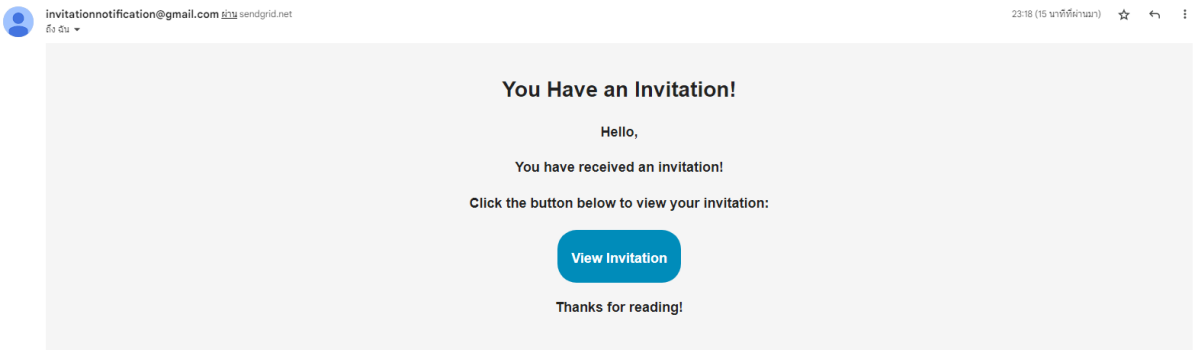
รูปที่ 5.11 หน้าจอแสดงรายละเอียดการนัดหมาย

3) หลังจากที่ผู้จัดการการนัดหมายกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว จะทำการส่งข้อมูลการนัดหมายไปยัง Server ผ่าน API เพื่อทำการบันทึกของมูลการนัดหมายลงไปในฐานข้อมูล (Firestore) ดังรูปที่ 5.12 จากนั้นจึงใช้ SendGrid API ในการส่ง E-mail แจ้งเตือนให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคน

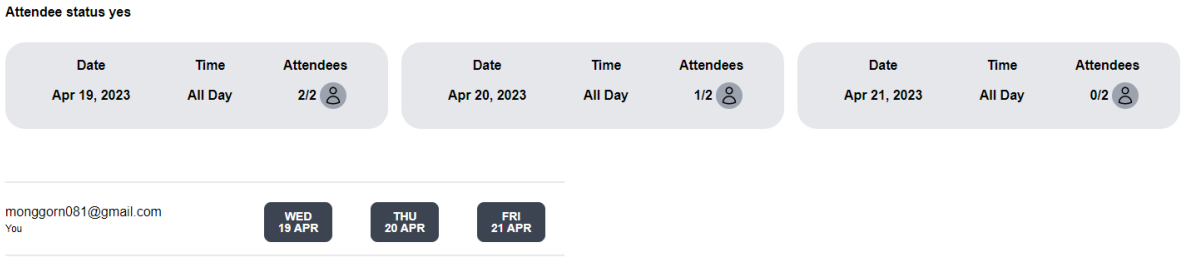


รูปที่ 5.12 หน้าจอแสดงตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกลงฐานข้อมูล

4) ผู้เข้าร่วมจะได้รับ E-mail เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีการนัดหมายถูกสร้างขึ้นต้องการให้ผู้เข้าร่วมมาแสดงสถานะการเข้าร่วมของตนเอง ดังรูปที่ 5.13 และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าวันที่ผู้จัดการการนัดหมายกำหนดไว้มีผู้เข้าร่วมคนอื่นเข้าร่วมหรือยัง ดังรูปที่ 5.14

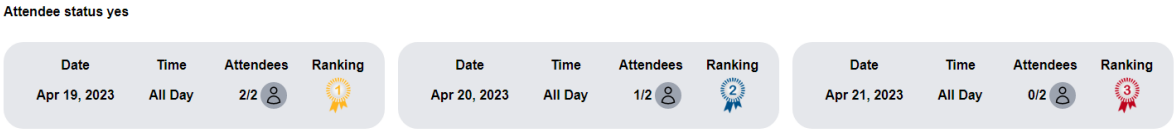


รูปที่ 5.13 หน้าจอแสดงตัวอย่าง E-mail ที่ส่งไปหาผู้เข้าร่วม



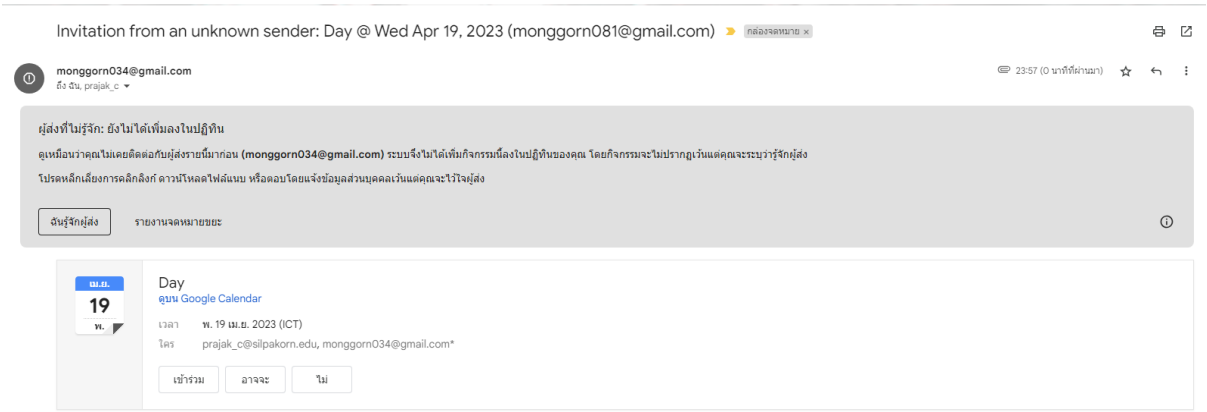
รูปที่ 5.14 หน้าจอแสดงส่วนการใช้งานของผู้เข้าร่วม

5) เมื่อการนัดหมายที่ถูกสร้างขึ้นระบบจะทำการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการนัดหมายนั้นว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และมีจำนวนผู้เข้าร่วมมาแสดงสถานะเข้าร่วมเท่าไหร่ เช่น ผู้จัดการการนัดหมายสร้างการนัดหมายโดยเพิ่มผู้เข้าร่วมจำนวน 2 คน ดังนั้นจำนวนสูงสุดในการนัดหมายนี้จะอยู่ที่ 2 คน หาผู้เข้าร่วมแสดงสถานะมาเข้าร่วมวันใดวันหนึ่งมากที่สุด อันดับของวันและเวลานั้นจะเป็นอันดับที่ 1 และลดหลั่นลงมาตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่แสดงสถานะเป็นเข้าร่วม ดังรูปที่ 5.14



รูปที่ 5.15 หน้าจอแสดงอันดับต่าง ๆ

6) เมื่อผู้จัดการการนัดหมายได้วันเวลาที่ต้องการนัดหมายเรียบร้อยแล้วจะทำการนำข้อมูลรายละเอียดการนัดหมายไปบันทึกลงบนปฏิทินของ Google ด้วยการส่งข้อมูลไปที่ Google Calendar API และส่ง E-mail แจ้งเตือนให้ผู้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มวันนัดหมายลงบนปฏิทินของผู้เข้าร่วมด้วย ดังรูปที่ 5.16



รูปที่ 5.16 หน้าจอแสดงตัวอย่าง E-mail ที่ส่งไปหาผู้เข้าร่วม

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

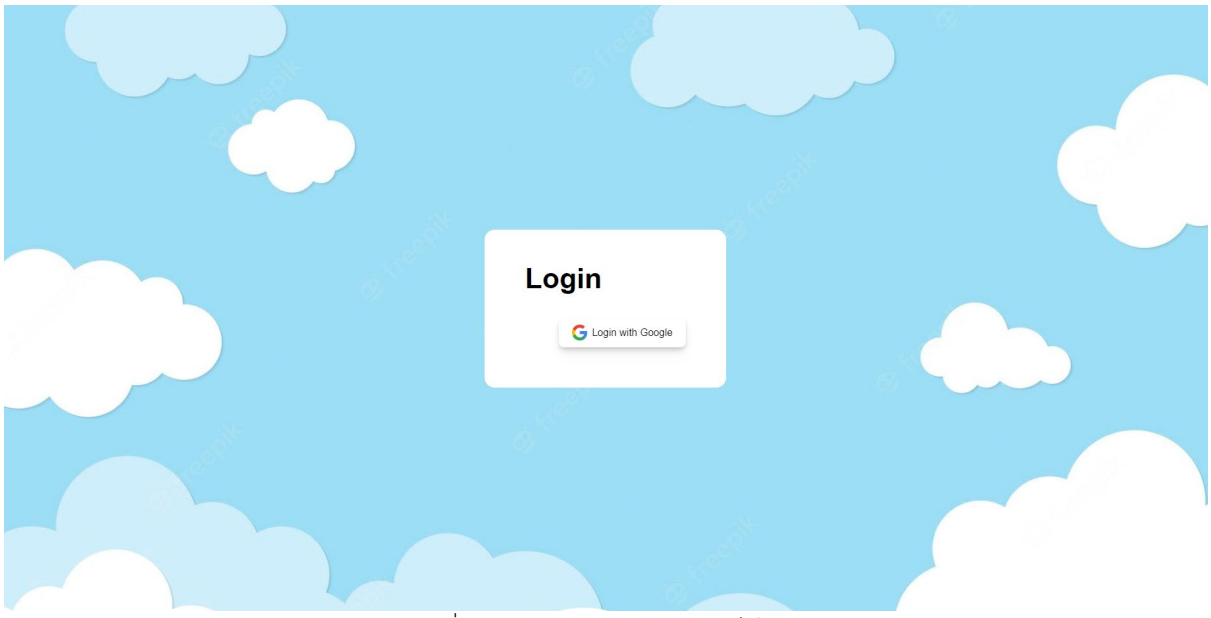
ในบทนี้จะกล่าวถึงและสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาและปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอระหว่างการดำเนินงานดังต่อไปนี้

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 ผลการดำเนินงานด้านผู้ใช้งาน

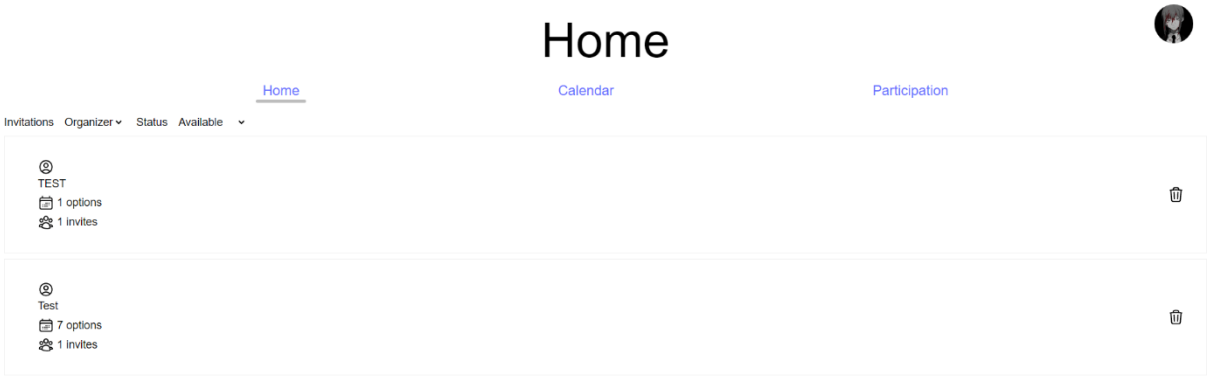
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Google Account ทำการสร้างการนัดหมายหรือตรวจสอบการนัดหมายได้ โดยจะแสดงผ่านเว็บไซต์ได้ดังนี้

1) หน้าเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ เป็นส่วนที่ไว้ใช้สำหรับให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ หลังจากทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จเรียบร้อยระบบจะนำทางไปสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ ดังรูปที่ 6.1



รูปที่ 6.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์

2) หน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นหน้าที่การนัดหมายที่ถูกสร้างไว้แล้วให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ ดังรูปที่ 6.2

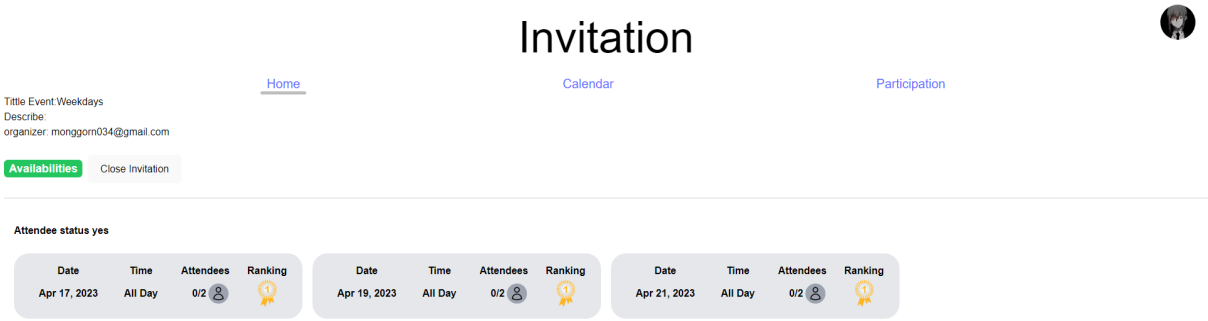


รูปที่ 6.2 หน้าจอแสดงการนัดหมายที่ถูกสร้างไว้แล้ว

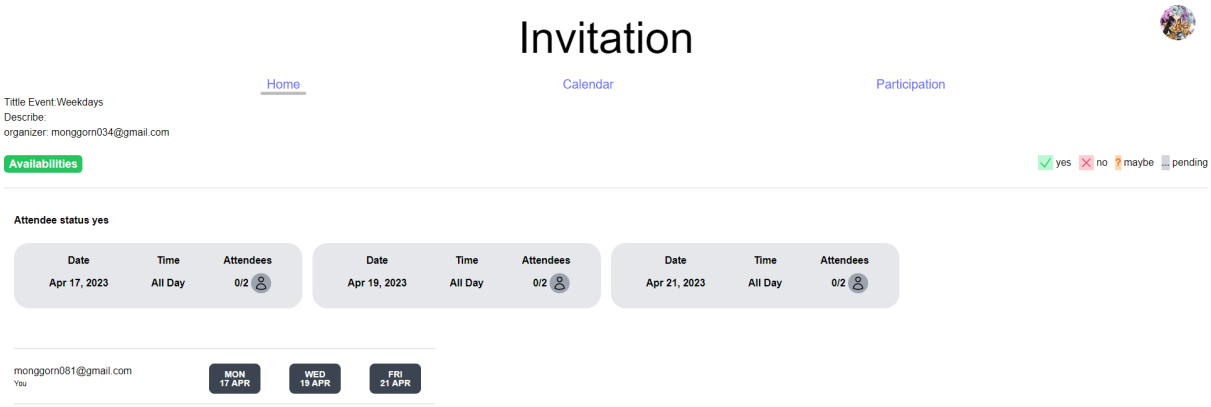
3) หน้าแสดงรายละเอียดการนัดหมาย เมื่อกดเข้าไปที่การนัดหมายอันใดอันหนึ่ง จะแสดงรายละเอียดการนัดหมายนั้นให้ผู้ใช้งานได้ทราบ ทั้งชื่อ รายละเอียด สถานที่ และผู้สร้างการนัดหมาย ซึ่งแยกได้ 2 กรณี

1) รูปที่ 6.3 คือกรณีที่ผู้ใช้งานเป็น ผู้จัดการการนัดหมาย สามารถมองเห็นอันดับของการนัดหมายที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดและลำดับถัดไป

2) รูปที่ 6.4 คือกรณีที่ผู้ใช้งานเป็น ผู้เข้าร่วมการนัดหมาย

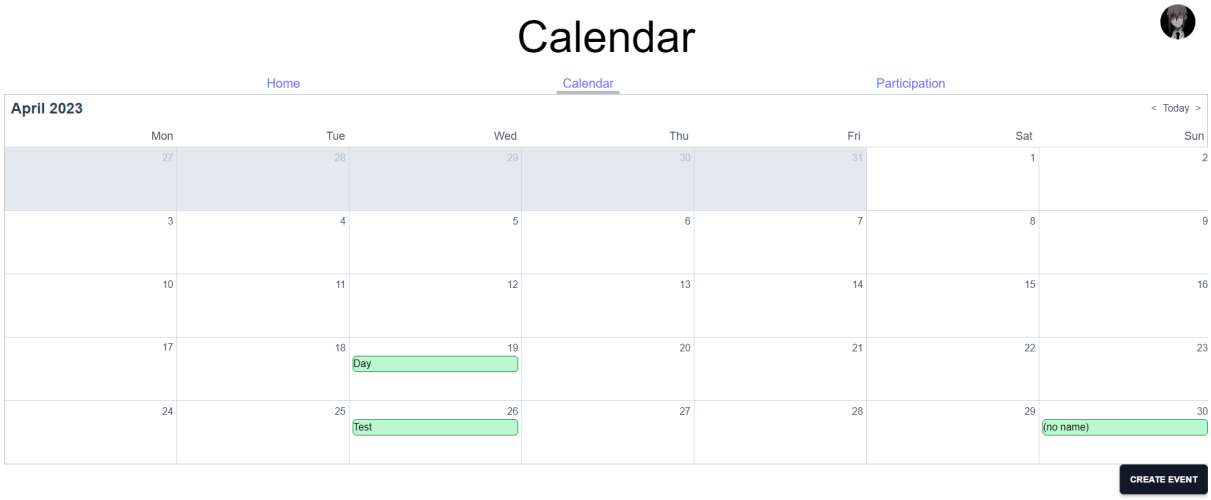


รูปที่ 6.3 หน้าจอแสดงรายละเอียดการนัดหมายของผู้นัดหมาย



รูปที่ 6.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดการนัดหมายของผู้เข้าร่วม

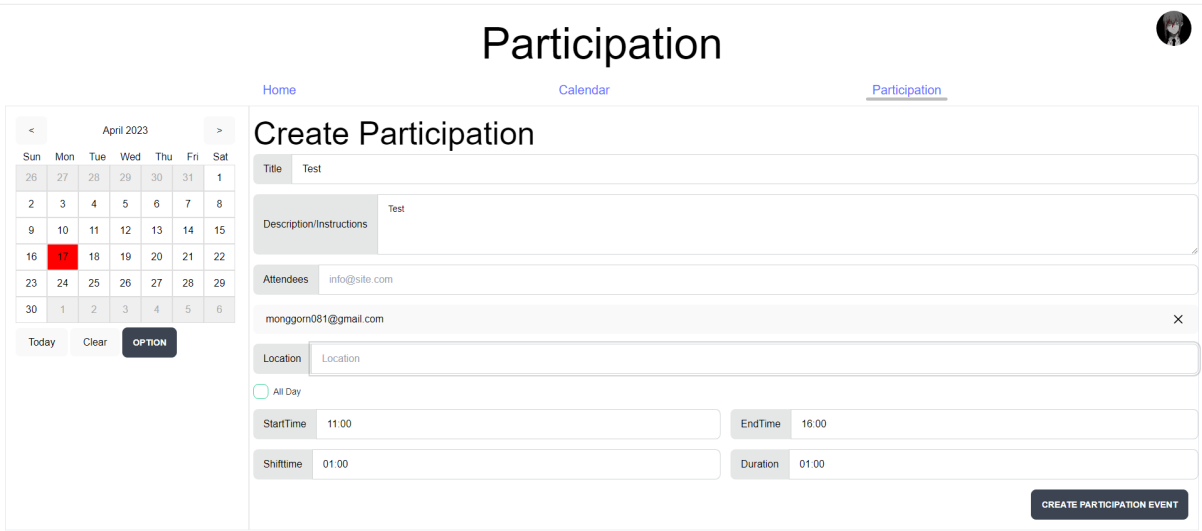
4) หน้าปฏิทิน ทำการดึงข้อมูลมาจากปฏิทินของผู้ใช้งานและบันทึกการนัดหมายลงบนปฏิทินด้วยการใช้งาน Google Calendar API ดังรูปที่ 6.5



รูปที่ 6.5 หน้าจอแสดงปฏิทินของผู้ใช้งาน

5) หน้าสำหรับสร้างการนัดหมาย ทำการสร้างการนัดหมายตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกวันที่ต้องการและกรอกข้อมูลต่อไปนี้ ดังรูปที่ 6.6

- ชื่อกิจกรรม
- รายละเอียดกิจกรรม
- E-mail ของผู้เข้าร่วม
- สถานที่
- เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด
- ระยะเวลาในการจัดการนัดหมาย การขยับของช่วงเวลา

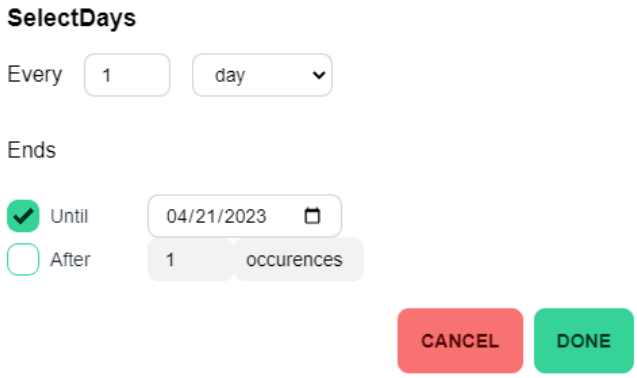


รูปที่ 6.6 หน้าจอแสดงการสร้างการนัดหมาย

6.1.2 ผลการดำเนินงานในส่วนของการนัดหมาย

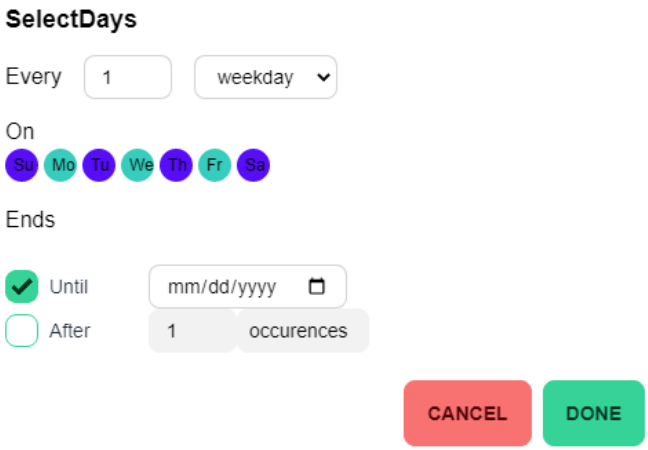
ผู้ใช้งานสามารถกำหนดวันและเวลานัดหมายด้วยเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ โดยแบ่งเงื่อนไขออกได้ดังนี้

1) กำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายวัน ดังรูปที่ 6.7



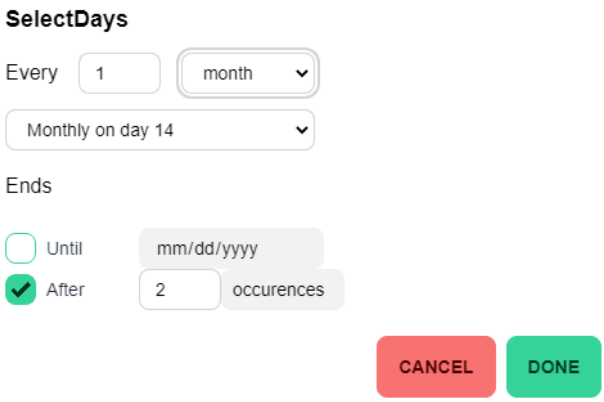
รูปที่ 6.7 หน้าจอแสดงการกำหนดวันซ้ำแบบรายวัน

2) กำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายสัปดาห์ ดังรูปที่ 6.8



รูปที่ 6.8 หน้าจอแสดงการกำหนดวันซ้ำแบบรายสัปดาห์

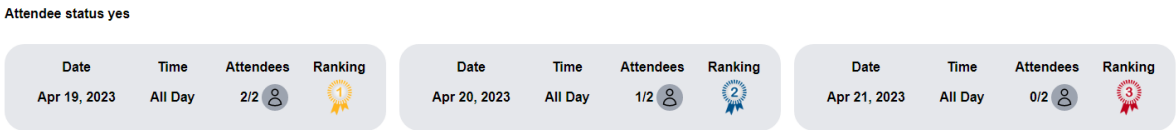
3) กำหนดวันซ้ำในรูปแบบรายเดือน ดังรูปที่ 6.9



รูปที่ 6.9 หน้าจอแสดงการกำหนดวันซ้ำแบบรายเดือน

6.1.3 ผลการดำเนินงานในส่วนของการจัดอันดับ

ผู้ใช้งานที่เป็นผู้จัดการการนัดหมายตรวจสอบอันดับของการนัดหมายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมที่แสดงสถานะการนัดหมายในวันนั้นว่าเข้าร่วมมากที่สุดและลดหลั่นตามลำดับผู้เข้าร่วม ดังรูปที่



รูปที่ 6.10 หน้าจอแสดงการจัดอันดับของวันนัดหมาย

6.2 ข้อจำกัด

- ผู้เข้าร่วมไม่สามารถกดแสดงว่าตนเข้าร่วมหรือไม่ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้ในหน้าปฏิทินของเว็บไซต์
- ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า E-mail ที่ผู้จัดการการนัดหมายใส่ลงไปเป็น E-mail ที่มีการใช้งานอยู่หรือไม่

6.3 ข้อเสนอแนะ

- ควรจะมี Address Book สำหรับ เก็บ Gmail ของผู้เข้าร่วมไว้เพื่อที่ผู้จัดการการนัดหมายนั้นจะสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมได้เลยโดยไม่ต้องมาเพิ่มด้วยตนเอง

บรรณานุกรม

[1] B. Aroonpiboon, “นัดหมายกันสะดวกยิ่งขึ้นด้วย Doodle,” 29 October 2012.: https://www.thailibrary.in.th/2012/10/29/doodle-com/.

[2] D. Sekuloski, “A Comprehensive Guide to Using Postman for API Testing (With Examples),” 6 March 2023.: https://www.testdevlab.com/blog/using-postman-for-api-testing.

[3] E. You, “Vue.js คืออะไร มีดีอย่างไร ทำไมถึงต้องใช้,” 18 Apr 2020.: https://insawasd.com/what-is-vuejs/.

[4] Google Corporation, “Google Calendar คืออะไร,” 05 04 2020.: https://www.google.com/intl/th/calendar/about/.

[5] Google Corporation, “Google Calendar API Overview,” 09 Sep 2202.: https://developers.google.com/calendar/api/guides/overview#next_steps.

[6] Jakrapong, “Automation that Works: Calendly เครื่องมือแก้ปัญหาการนัดประชุมที่ได้ผลชะงัด!,” 26 October 2019. : https://www.thumbsup.in.th/automation-that-works-calendly.

[7] L. Vella, “Introducing Rallly 2.0,” 8 April 2022.: https://rallly.co/.

[8] Netway, “Microsoft Teams #1 คืออะไร ดียังไง ทำไมต้องสนใจ Teams,” 30 January 2023.: https://netway.co.th/kb/blog/microsoft365/microsoft-teams-benefit.

[9] P. D. Sheriff, “Display a Progress Message on an MVC Page,” 12 July 2021.: https://www.codemag.com/Article/1507051/Display-a-Progress-Message-on-an-MVC-Page.

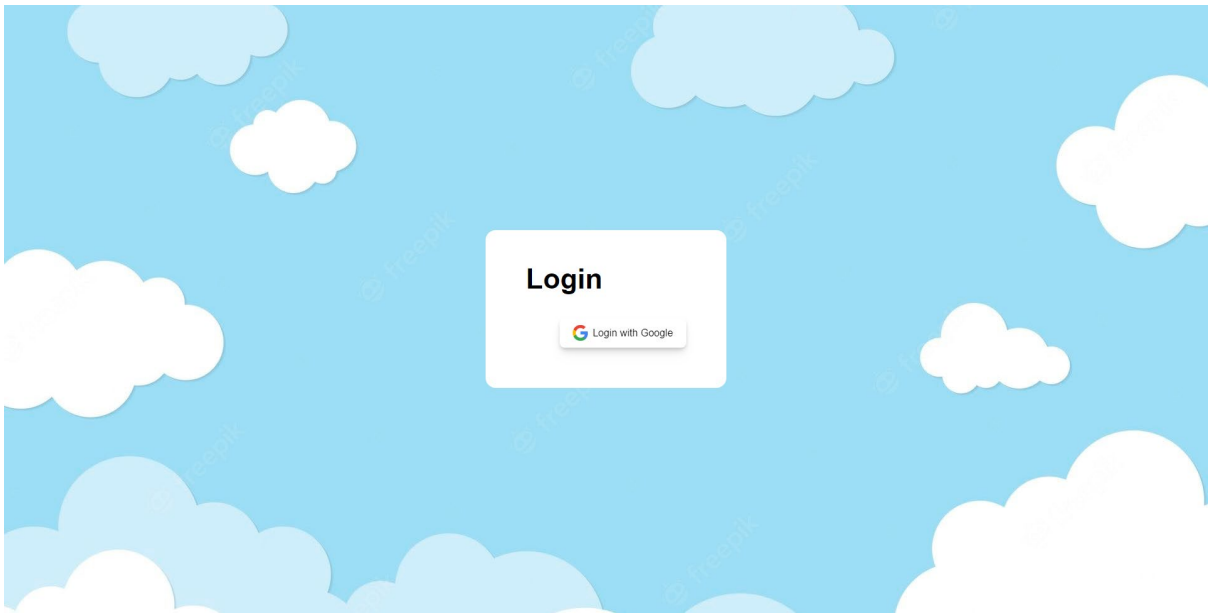
[10] S. Wildermuth, “Tailwind CSS: An Introduction,” 31 August 2022.: https://www.codemag.com/Article/2105091/Tailwind-CSS-An-Introduction.

[11] T. Teesuwan, “SendGrid คืออะไร ? มาเปลี่ยนการส่งอีเมลของคุณ ให้น่าสนใจกว่าเดิม ด้วย SendGrid !,” 11 February 2022.: https://dev.classmethod.jp/articles/lets-make-your-email-delivery-more-attractive-with-sendgrid/.

[12] W.-M. Lee, “Introduction to Cloud Firestore,” 31 August 2022.: https://www.codemag.com/Article/1905071/Introduction-to-Cloud-Firestore.

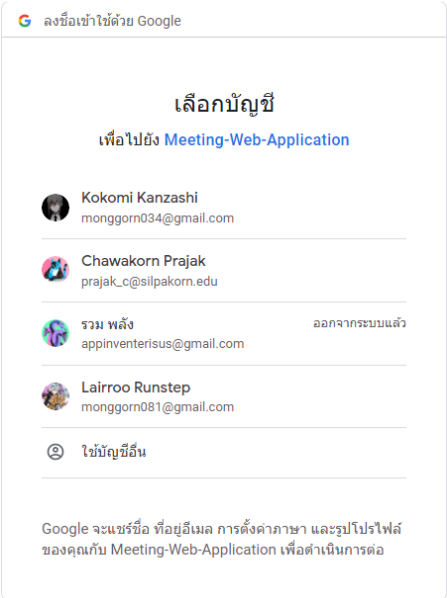
[13] Zendesk, “API,” 08 Dec 2020.: https://developer.zendesk.com/documentation/api-basics/getting-started/about-the-zendesk-developer-platform/.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

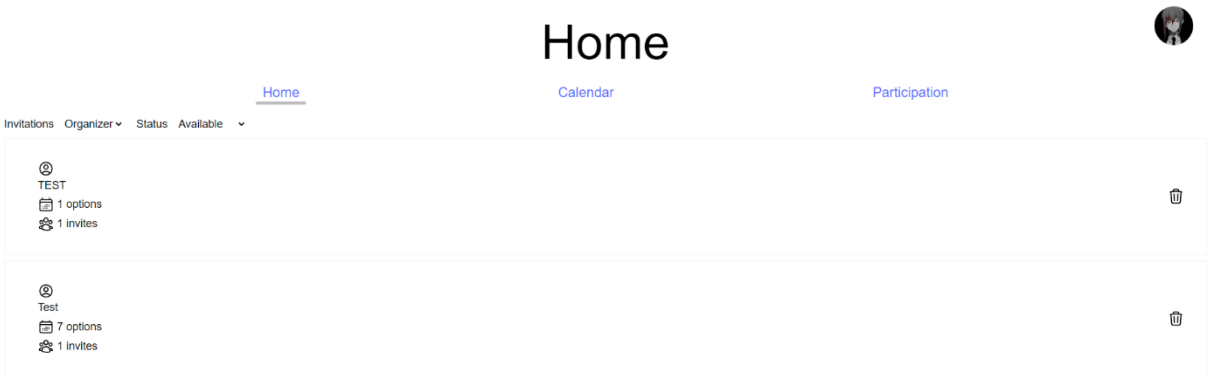


รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าแรกของระบบ

รูป ก.1 หน้าจอแรกเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บแอบพลิเคชันผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานในส่วนถัดไปได้

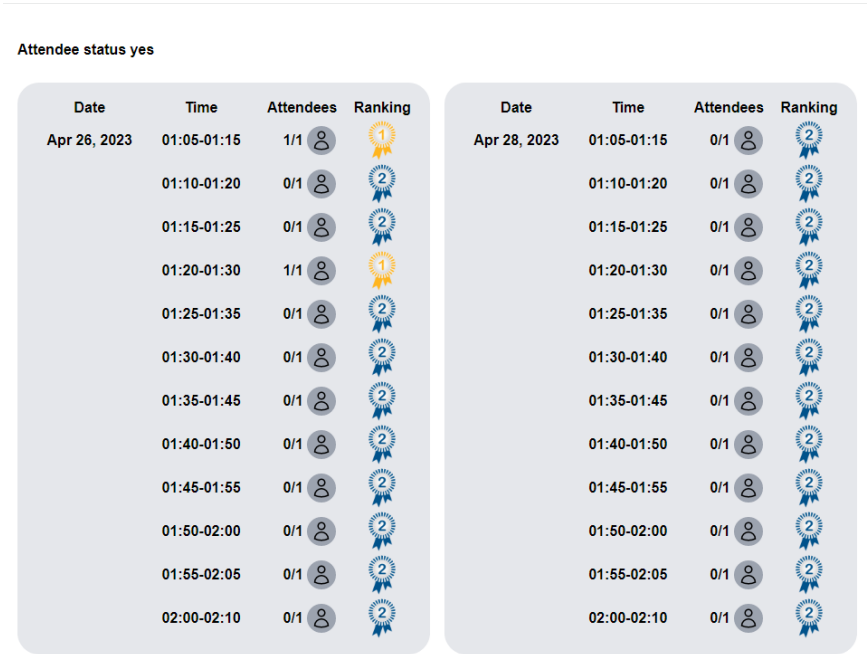


รูปผนวกที่ ก. 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์



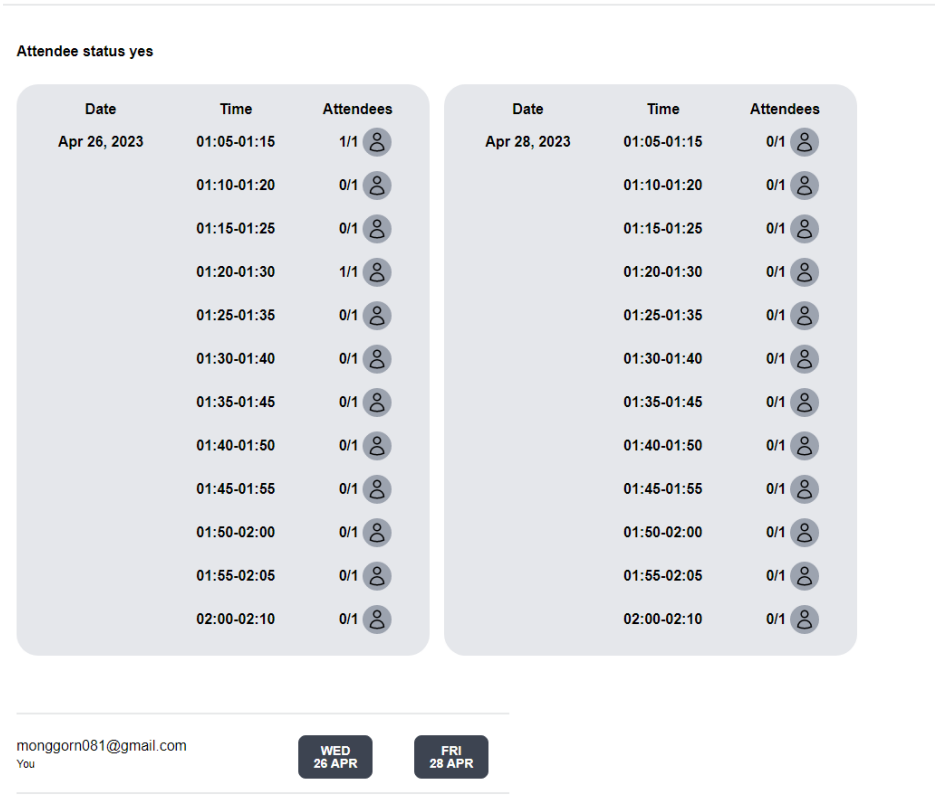
รูปผนวกที่ ก. 3 หน้าจอแรกของเว็บไซต์แสดงให้เห็นกิจกรรมที่สร้างไว้

รูป ก.3 เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกเว็บแอบพลิเคชัน โดยในหน้านี้จะแสดงการนัดหมายที่ถูกสร้างไว้แล้ว โดยแบ่งเป็น การนัดหมายที่ตนเองเป็นผู้จัดการการนัดหมายและผู้เข้าร่วม

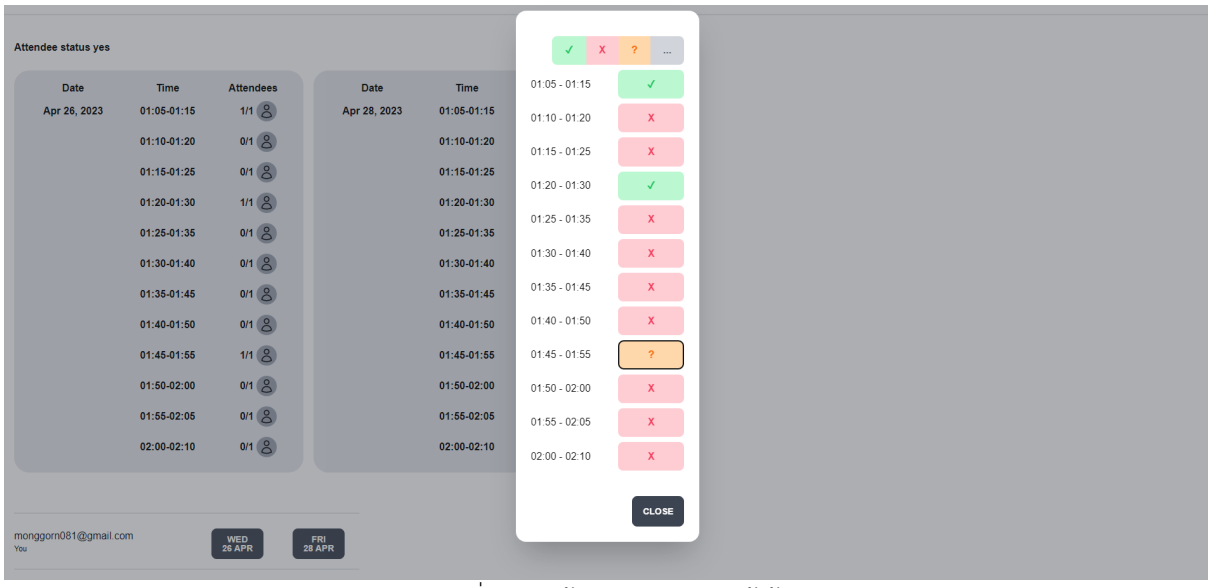


รูปผนวกที่ ก. 4 หน้าจอในหน้ากิจกรรมกรณีที่เป็นผู้จัดการการนัดหมาย

รูป ก.4 เมื่อเข้ามาในหน้าของการนัดหมาย ในกรณีที่เป็นผู้จัดการการนัดหมาย จะสามารถตรวจสอบได้ว่า มีใครบ้างที่สามารถมาเข้าร่วมได้และสามารถดูได้ว่า วัน เวลาที่กำหนดไว้ วันไหนมีคนมาเข้าร่วมได้มากที่สุดแบบลำดับ มากสุด 3 อันดับแรก

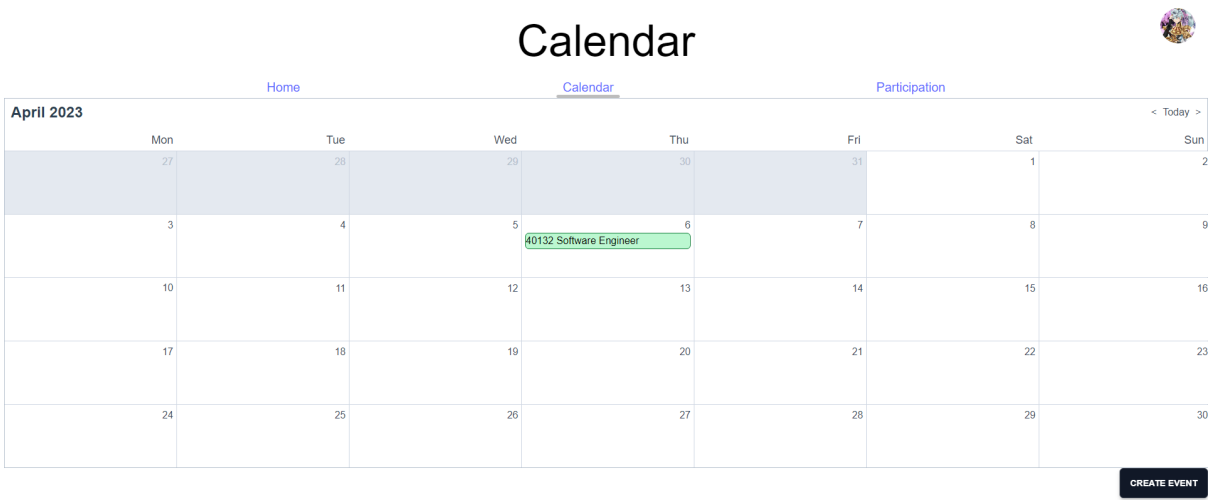


รูปผนวกที่ ก. 5 หน้าจอในหน้ากิจกรรมกรณีที่เป็นผู้เข้าร่วม



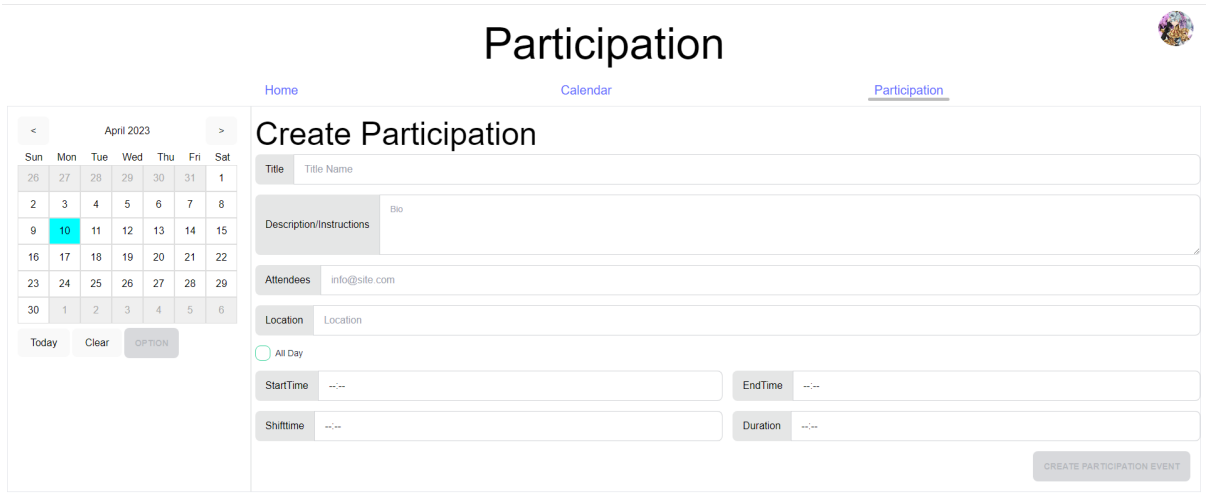
รูปผนวกที่ ก. 6 หน้าจอตอบกลับของผู้เข้าร่วม

รูป ก.5 เมื่อเข้ามาในหน้าของการนัดหมาย ในกรณีที่เป็นผู้เข้าร่วม สามารถดูได้ว่ามีใครเข้าร่วมวันไหนบ้าง และสามารถตอบกลับได้ว่าตนเองมาเข้าร่วมได้ เข้าร่วมไม่ได้ หรืออาจเข้าร่วม ดังรูปที่ ก.6



รูปผนวกที่ ก. 7 หน้าแสดงกิจกรรมที่ลงไว้แล้ว

รูปที่ ก.7 หน้าจอแสดงกิจกรรมที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้แล้วโดยนำข้อมูลมาจาก Google Calendar



รูปผนวกที่ ก. 8 หน้าจอสำหรับกำหนดเวลานัดหมาย

รูปที่ ก.8 หน้าจอสำหรับกำหนดเวลานัดหมายโดยผู้ใช้งานสามารถสร้างการนัดหมายผ่านหน้านี้

Title: ชื่อการนัดหมาย

Description/Instructions: คำอธิบายรายละเอียดการนัดหมาย

Attendees: ผู้เข้าร่วม

Location: สถานที่

All Day: เมื่อใช้งานปุ่มนี้จะหมายถึง การจัดการการนัดหมายนี้เป็นการนัดหมายแบบทั้งวัน

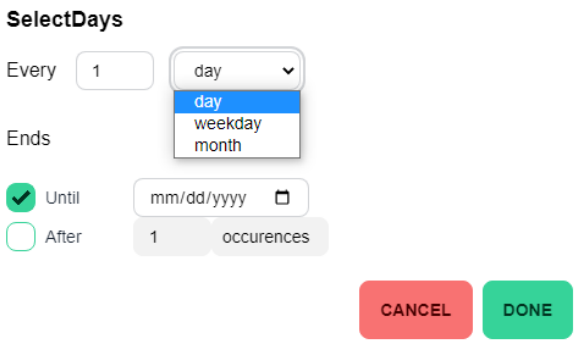
Start Time: เวลาเริ่มต้นของการนัดหมาย

End Time: เวลาสิ้นสุดของการนัดหมาย

Shift Time: การขยับของช่วงเวลา ยกตัวอย่าง StarTimes คือ 9.00 น. End Time คือ 10.00 น.

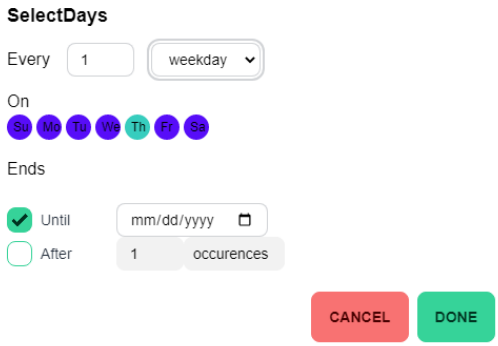
Shift Time คือ 30 นาที และ Duration เป็น 30 นาที เวลาที่ได้จากการสร้างนี้จะมี 9.00 -9.30, 9.30 – 10.00 เป็นต้น

Duration Time: ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม



รูปผนวกที่ ก. 9 หน้าจอเมื่อใช้งาน Option (day)

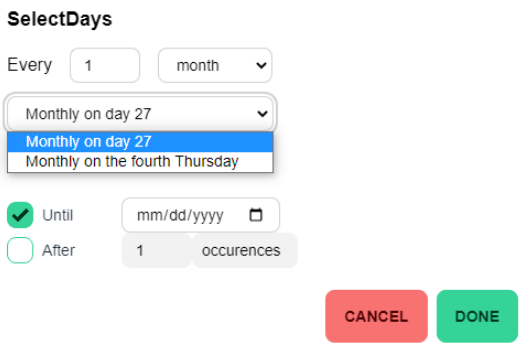
รูปที่ ก.9 การใช้งานจะแบ่งออกเป็น 3 ตัวเลือก กรณีที่ผู้จัดการการนัดหมายเลือกเป็น every 1 day จะหมายถึงจะมีกิจกรรมนี้ทุก ๆ 1 วัน



รูปผนวกที่ ก. 10 หน้าจอเมื่อใช้งาน Option (weekday)

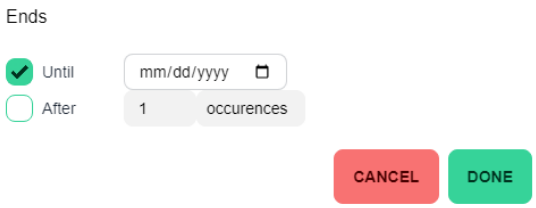
รูปที่ ก.10 กรณีที่ผู้จัดการการนัดหมายเลือกเป็น weekday จะมีวันในสัปดาห์ให้เลือก Su , Mo , Tu , We , Th , Fr , Sa เมื่อผู้จัดการการนัดหมายเลือก Th จะหมายถึงจะมีกิจกรรมนี้ทุกวัน พฤหัสบดี

หมายเหตุ : Su = วันอาทิตย์ , Mo = วันจันทร์ , Tu = วันอังคาร , We = วันพุธ , Th = วันพฤหัสบดี , Fr = วันศุกร์ , Sa = วันเสาร์



รูปผนวกที่ ก. 11 หน้าจอเมื่อใช้งาน Option (month)

รูปที่ ก.11 กรณีที่ผู้จัดการการนัดหมายเลือกเป็น month จะมีตัวเลือกเพิ่มให้ว่า จะเลือกแบบ วันที่ หรือ วันที่เท่าไหร่ของสัปดาห์ เช่น วันที่ 27 หรือ วันอังคารในสัปดาห์ที่ 4 เป็นต้น



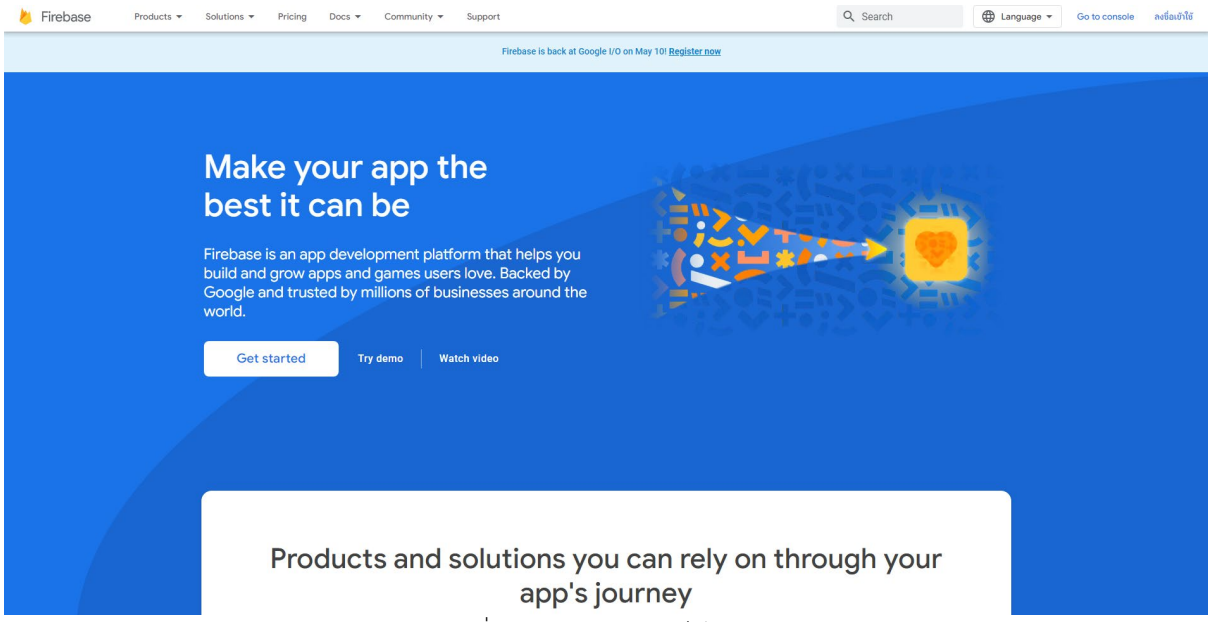
รูปผนวกที่ ก. 12 หน้าจอแสดงส่วน Ends ใน Option

รูปที่ ก.12 การกำหนดขอบเขตวันนัดหมาย โดยมี 2 ตัวเลือกได้แก่

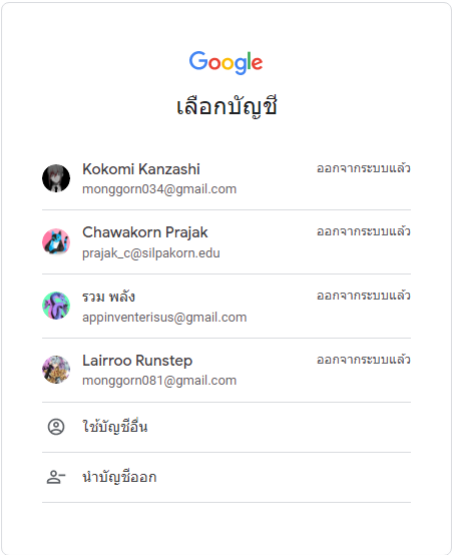
1.Until หมายถึง จนถึงวันที่เลือก เช่น 04/11/2023 จะหมายถึงจนถึงวันที่ 11 เมษา 2023

2.After หมายถึง เกิดกิจกรรมที่เลือกทั้งหมดจำนวนครั้ง เช่น After 1 occurrences คือมีกิจกรรมหลังจากนี้ 1 กิจกรรม

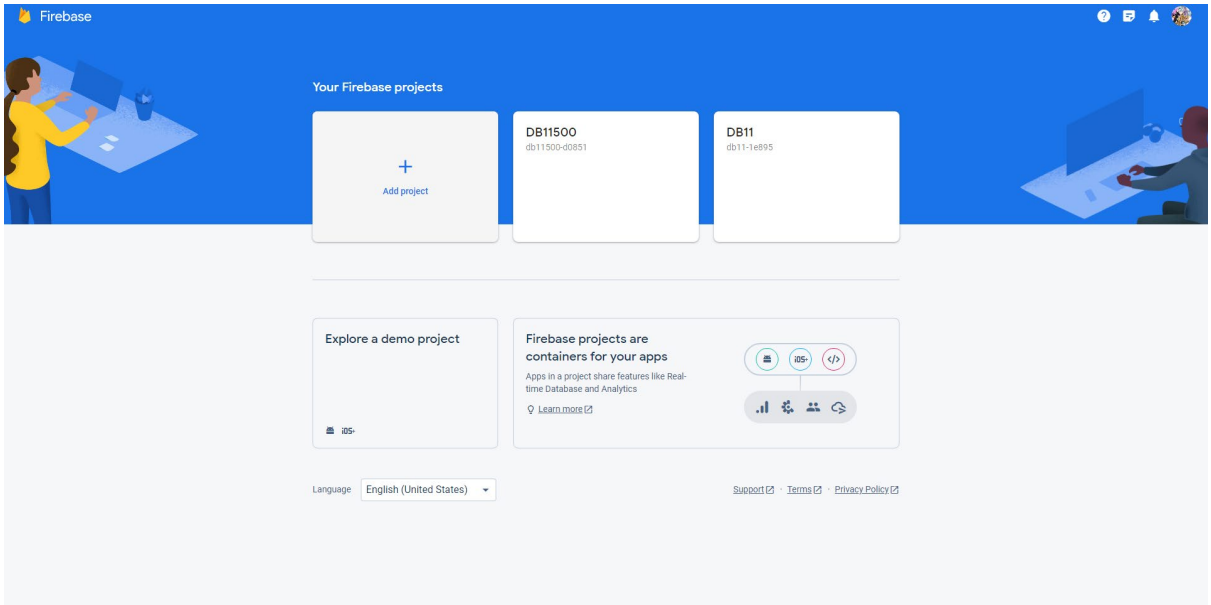
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน Firebase



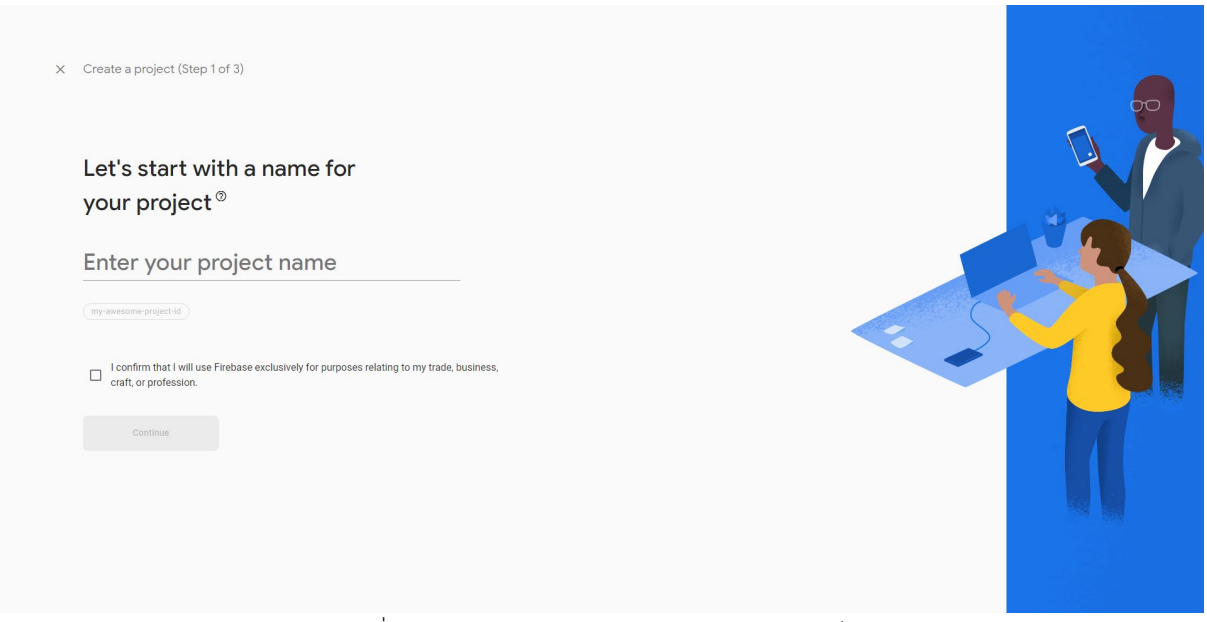
รูปผนวกที่ ข. 1 หน้าแรกของเว็บไซต์



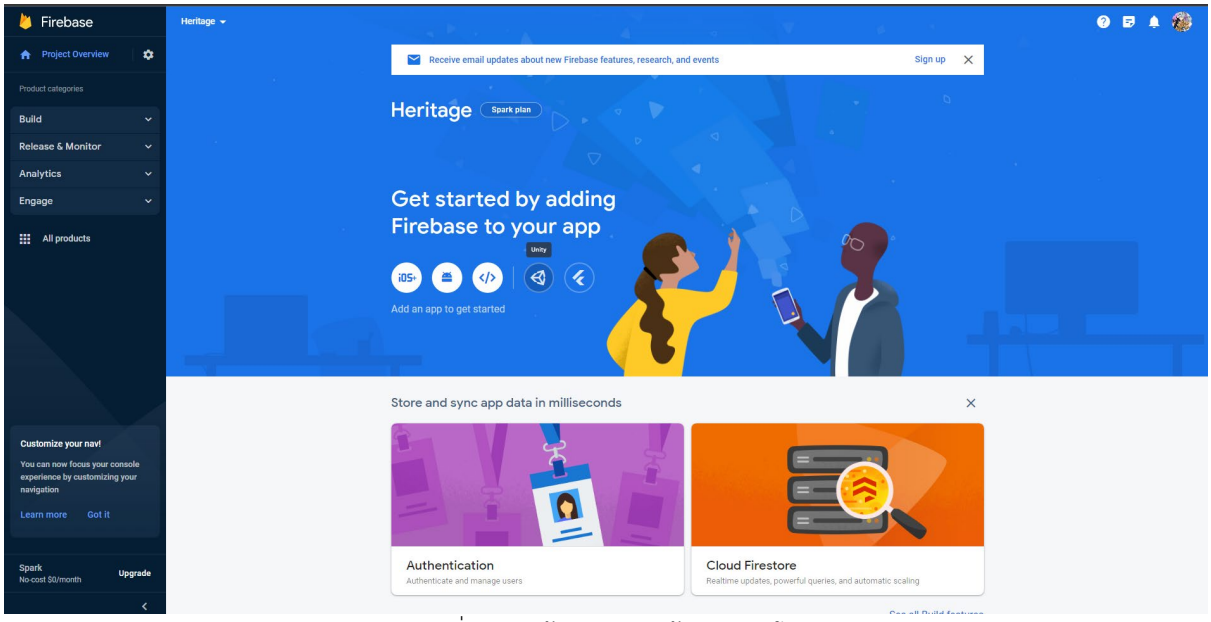
รูปผนวกที่ ข. 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์



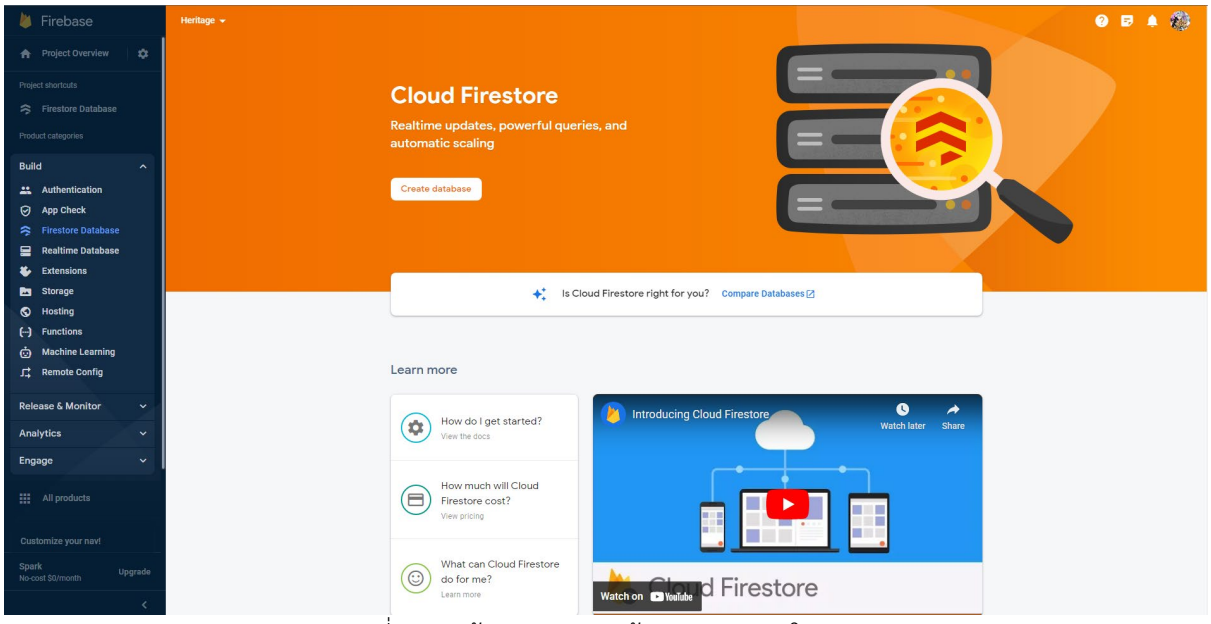
รูปผนวกที่ ข. 3 หน้าจอหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ



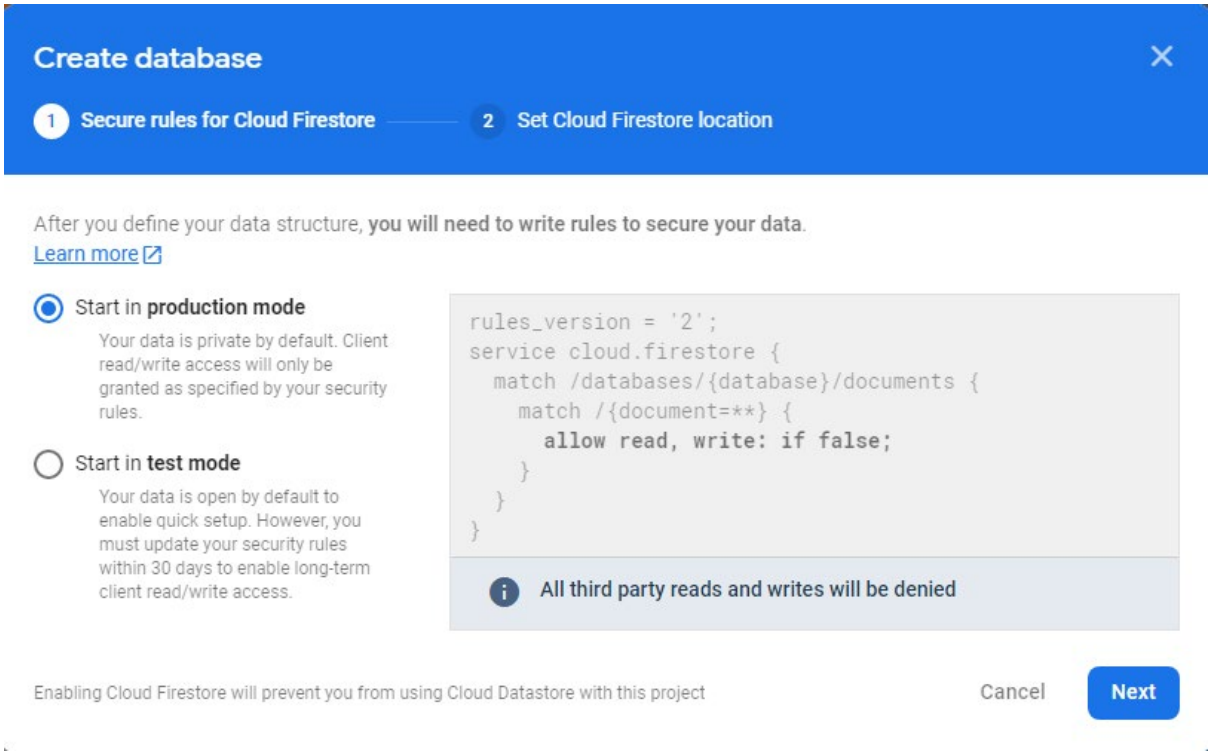
รูปผนวกที่ ข. 4 หน้าจอแสดงการสร้างโปรเจคสำหรับใช้เก็บข้อมูล



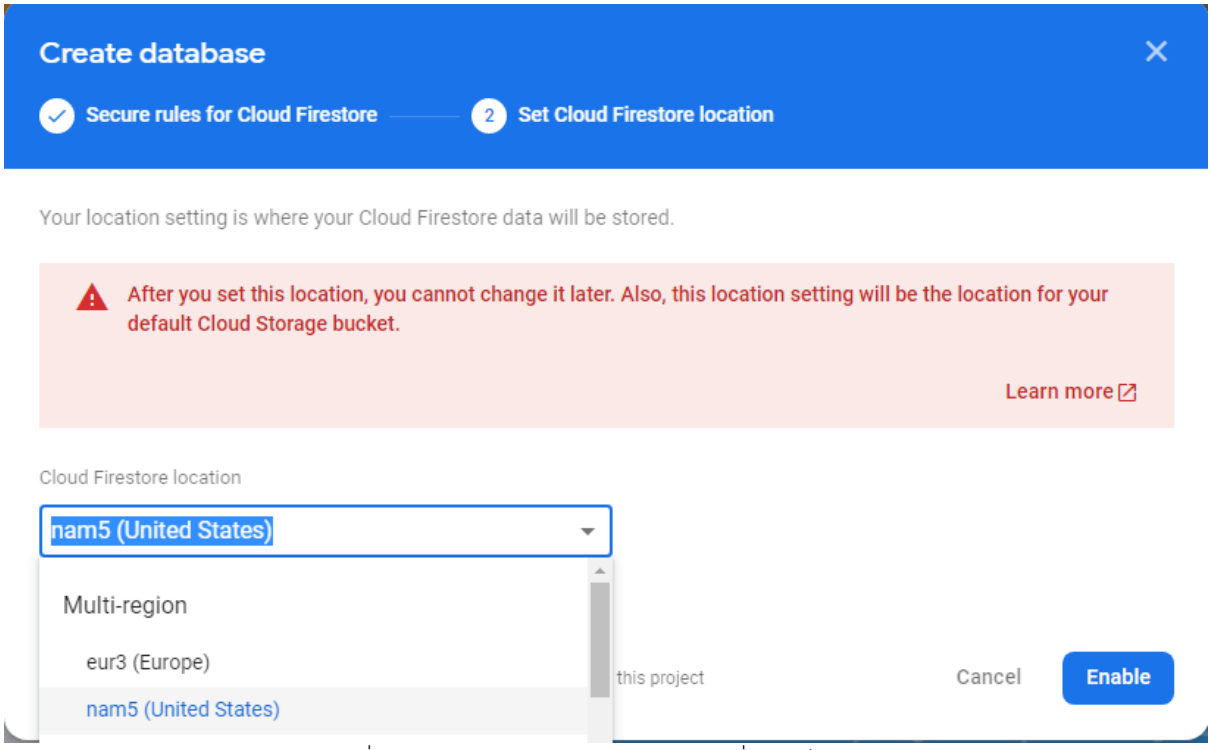
รูปผนวกที่ ข. 5 หน้าจอแสดงหน้าหลักของโปรเจค



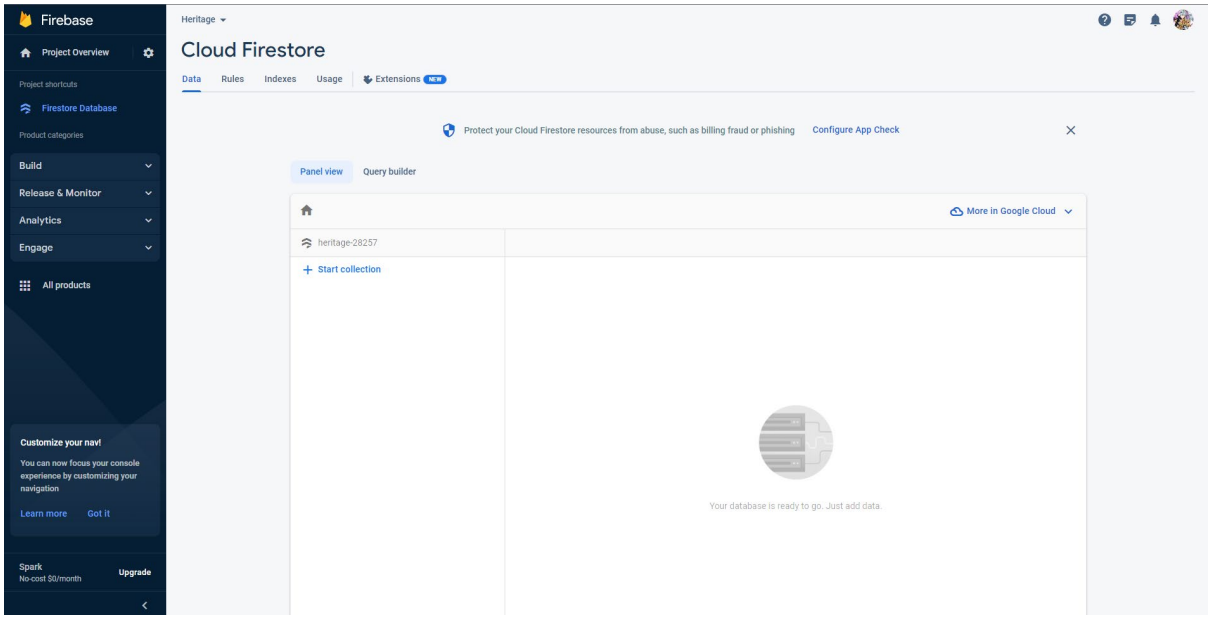
รูปผนวกที่ ข. 6 หน้าจอแสดงการสร้าง Databases ใน Firestore



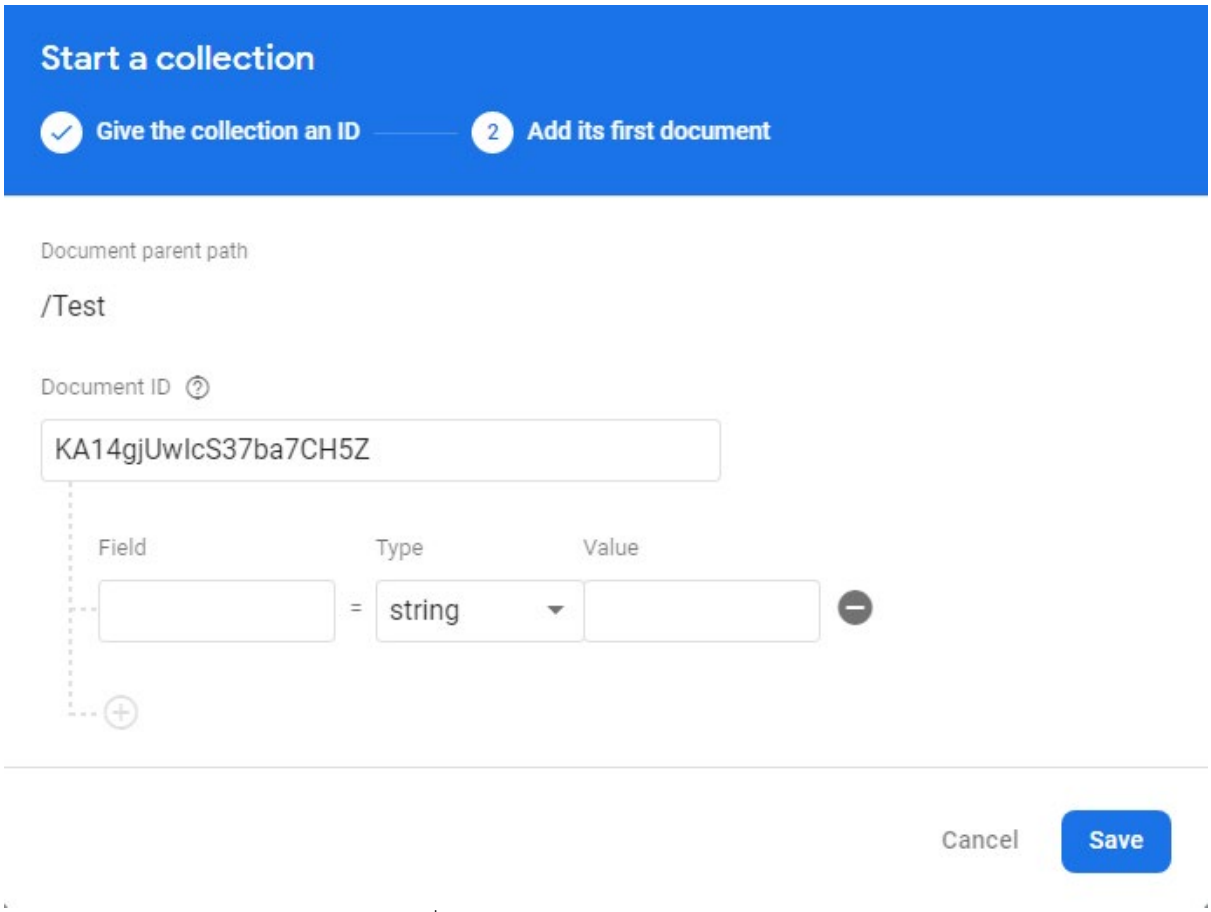
รูปผนวกที่ ข. 7 หน้าจอแสดงตัวเลือกการสร้าง Database



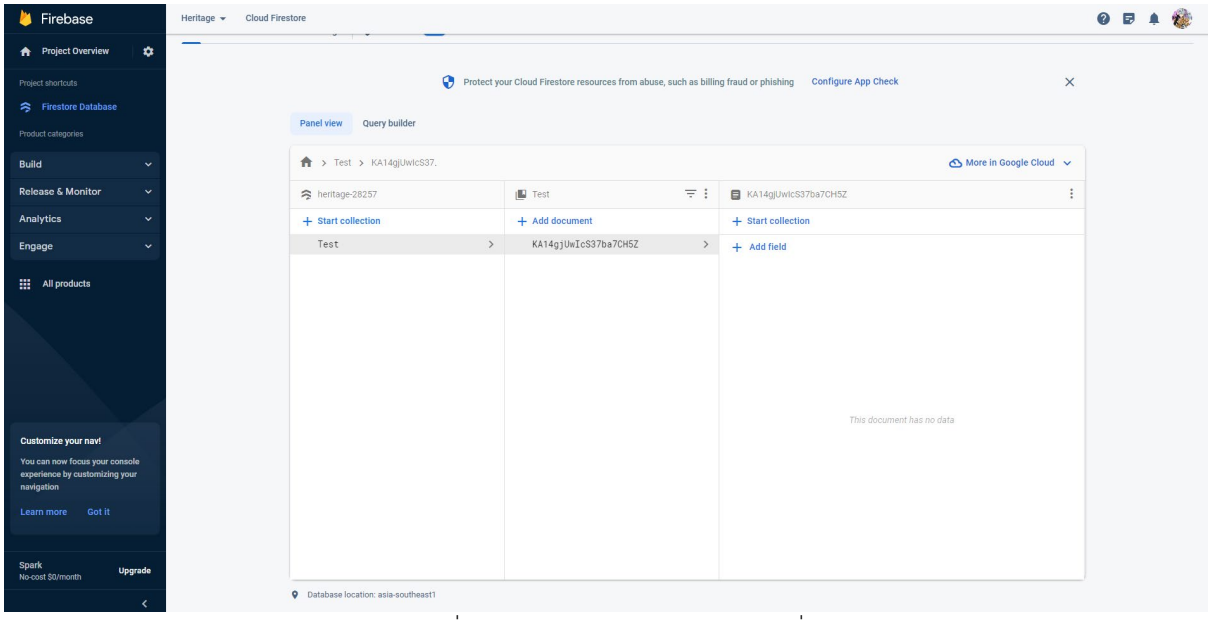
รูปผนวกที่ ข. 8 หน้าจอแสดงตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ไว้ใช้เก็บ Database



รูปผนวกที่ ข. 9 หน้าจอแสดงเมื่อสร้าง Database เสร็จแล้ว



รูปผนวกที่ ข. 10 หน้าจอการ ทดสอบสร้าง Collection



รูปผนวกที่ ข. 11 หน้าจอแสดง Collection ที่สร้าง